

PARTIE 5 – ENTREPOSAGE, PROCESSUS DE COMMANDE ET AUTRES

CARACTÉRISTIQUES

La dernière partie du manuel étend le modèle qui a évolué au cours des quatre sections précédentes et introduit certaines fonctionnalités supplémentaires de FlexSim.

La première extension du modèle est l'ajout d'une petite section d'entrepôt qui suit l'opération d'emballage. Autrement dit, les conteneurs finis et remplis de composants sont acheminés vers les racks d'un entrepôt où ils sont stockés jusqu'à ce qu'ils soient utilisés pour répondre à la demande. C'est ainsi qu'est né le module d'entreposage de FlexSim .

Une deuxième extension consiste à développer un autre segment de modèle qui ajoute un processus simple de traitement des commandes. Le processus de commande utilise les conteneurs finis et emballés pour répondre à la demande des clients arrivant pour des conteneurs emballés.

De plus, quelques-uns des objets de base restants, mais pas tous (multiprocesseur, transporteur, robot et grue) sont introduits, ainsi que la bibliothèque de fluides de FlexSim .

La dernière section fournit un résumé textuel du modèle qui a évolué au cours de l'introduction.

1. INTRODUCTION AU MODULE ENTREPÔT

FlexSim fournit un ensemble d'outils robustes pour la modélisation des opérations d'entrepôt. Ces outils peuvent représenter des aspects complexes des systèmes d'entreposage et de stockage. Comme il s'agit d'un manuel d'introduction, les fonctionnalités d'entreposage ne sont présentées que L'introduction se fait à travers un exemple simple. Cependant, celui-ci devrait fournir les concepts de base et une base pour explorer le sujet plus en profondeur. Dans tous les cas, comme cela a été souligné tout au long de l'introduction, il est toujours préférable de commencer simplement, d'avoir une définition claire du problème traité et d'avoir des objectifs opérationnels clairs pour le développement du modèle de simulation.

Les objets sont accessibles via la section Entreposage de la bibliothèque d'objets. L'objet le plus couramment utilisé, et le seul abordé dans ce manuel, est l'objet Rack. Il existe d'autres types de racks dans la bibliothèque pour gérer des types spécifiques de systèmes, par exemple les racks à flux gravitaire, à refoulement et à entraînement. Bien que ceux-ci diffèrent du rack standard, ils sont structurés de manière similaire.

La première fois qu'un objet Entrepôt est glissé dans un modèle, un objet Système de stockage est ajouté à la boîte à outils.

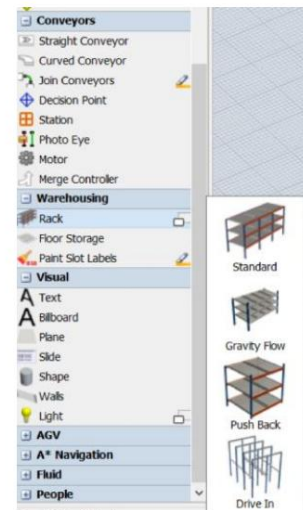
La plupart des propriétés du système de stockage sont destinées à être utilisées dans des modèles plus avancés ; par exemple, la personnalisation des schémas d'adressage des emplacements dans un objet d'entrepôt, la personnalisation de la visualisation des objets et des déclencheurs.



Commencez par le modèle de base nommé Primer_4-3c et enregistrez-le sous Primer_5-1. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

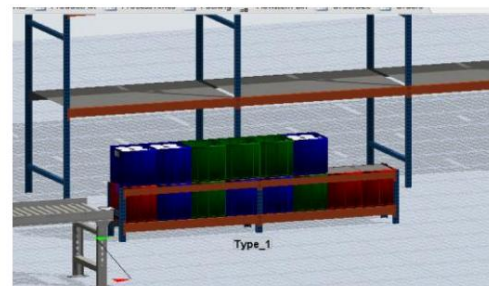
Sélectionnez le Rack Standard dans le sous-menu de la section Entreposage de la bibliothèque d'objets, comme indiqué dans la figure à droite.

Faites glisser un objet Rack dans le modèle.



Dans la figure de droite, l'objet Rack par défaut est en arrière-plan et le Rack personnalisé qui sera utilisé dans ce modèle est au premier plan. Bien entendu, entre autres choses, le Rack sera redimensionné pour le modèle initial.

Notez également sur la figure que le rack stocke les trois types de conteneurs.



Les étapes suivantes personnalisent le Rack de base sur l'objet Type_1 utilisé dans cet exemple.

Renommer l'objet Rack général Type_1.

Dans l'onglet Général :

- Réglez sa couleur sur rouge.
- Modifiez la taille des valeurs par défaut de $x = 20,0$, $y = 1,5$ et $z = 8,40$ à $x = 4,0$, $y = 0,5$ et $z = 1,25$.

Rappelons qu'un conteneur est un cube de 0,5 mètre. Par conséquent, la capacité du rack, en termes de nombre de conteneurs, est de huit conteneurs dans la direction x, un dans la direction y et deux dans la direction z.

Ceci reflète ce qui est montré dans la figure ci-dessus.

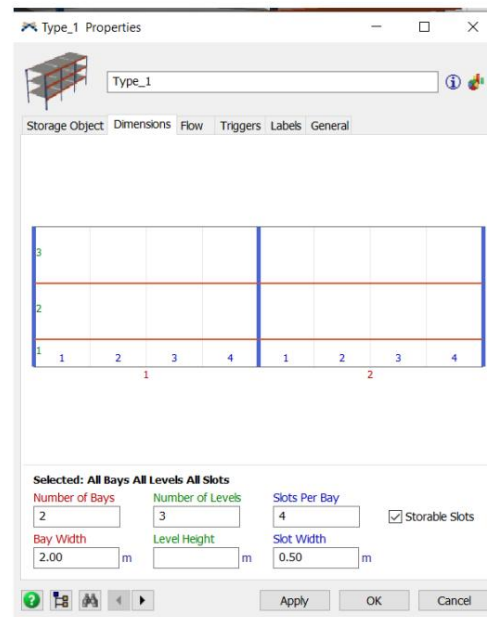
Toutes les valeurs par défaut des propriétés de l'onglet Objet de stockage ne sont pas modifiées.

Les paramètres de l'onglet Dimensions sont illustrés dans la figure à droite et expliqués ci-dessous.

Cependant, avant de personnaliser l'onglet, quelques termes doivent être définis. Les baies sont des sections d'un rack qui représentent des zones de stockage le long de l'axe horizontal. Les baies sont subdivisées horizontalement en emplacements. Les baies ont également des niveaux, des zones de stockage dans la dimension verticale. Chaque combinaison baie/emplacement/niveau est appelée cellule. Chaque cellule peut être considérée comme stockable ou non.

Comme indiqué dans la figure de droite, mettez à jour les propriétés du Rack pour Type_1.

- Réglez le nombre de baies sur 2.
- Réglez le nombre de niveaux sur 3.
- Réglez les emplacements par baie sur 4.
- Réglez la largeur de la baie sur 2,0.
- Réglez la largeur de la fente sur 0,5.



Le résultat sera probablement celui indiqué dans le diagramme de la figure ci-dessus, sauf que toutes les valeurs de hauteur de niveau sont les mêmes, probablement 1,40. Nous voulons que le niveau inférieur soit à 0,25 m de haut et les deux niveaux supérieurs à 0,5 m chacun. Chaque cellule peut être personnalisée en sélectionnant une ou plusieurs cellules dans le diagramme dans l'onglet Dimensions pour les mettre en surbrillance. Une fois en surbrillance, les propriétés Largeur de fente et/ou Hauteur de niveau peuvent être modifiées.

Sélectionnez tous les emplacements de la rangée/du niveau inférieur et définissez la hauteur du niveau sur 0,25. Décochez également la case Emplacements de stockage car le niveau inférieur n'est pas destiné au stockage ; il sert simplement à retirer les objets du sol. Bien entendu, aucun conteneur ne serait stocké à cet endroit de toute façon puisque la hauteur d'un conteneur dépasse la hauteur des cellules de ce niveau.

Sélectionnez tous les emplacements sur les deux rangées/niveaux supérieurs et définissez la hauteur du niveau sur 0,5.

Ainsi, le rack de 4 x 0,5 x 1,25 mètres dispose de 2 baies, 4 emplacements (dans chaque baie) et 3 niveaux (dont 2 peuvent stocker des articles).

Un conteneur étant un cube de 0,5 m, le rack peut stocker jusqu'à 16 conteneurs. Par défaut, les conteneurs sont placés dans le rack en commençant par la baie 1, emplacement 1, niveau 2. Ils sont remplis comme suit : tous les emplacements de la baie 1 niveau 2, puis tous les emplacements de la baie 1 niveau 3, puis tous les emplacements de la baie 2 niveau 2, et enfin tous les emplacements de la baie 2 niveau 3.

Copiez l'objet Rack Type_1 deux fois pour les deux autres types de conteneur.

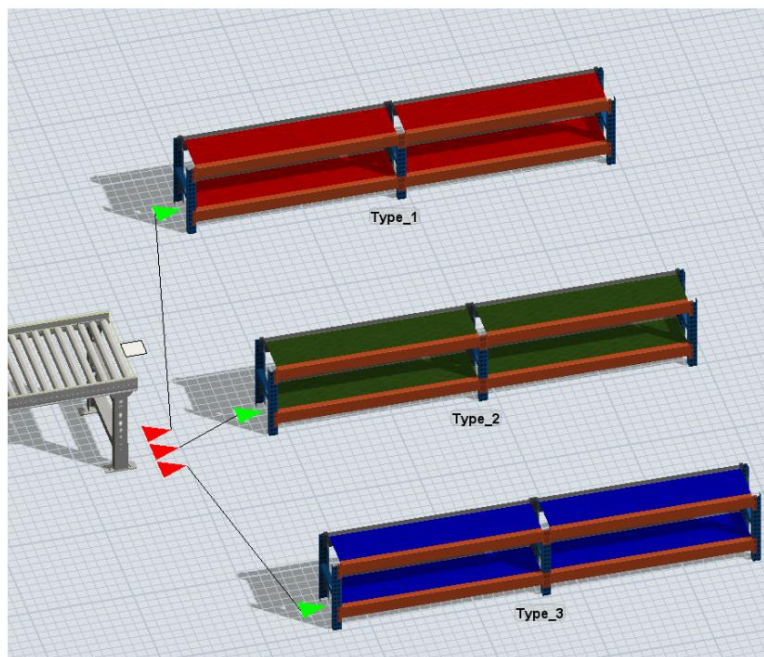
- Renommez un Type_2 et définissez sa couleur sur vert.
- Renommez un Type_3 et définissez sa couleur sur bleu.

Positionnez les racks sur le tracé et connectez le transfert de sortie du convoyeur à chaque rack dans l'ordre du type ; c'est-à-dire que le rack Type_1 doit être connecté au port 1 du transfert, le Type_2 au port 2, etc.

Modifiez la propriété Envoyer au port sur le transfert de sortie sur Par expression à l'aide du menu déroulant.

L'élément de valeur par défaut item.Type est ce que nous voulons transférer du convoyeur vers un rack en fonction de la valeur de l'étiquette du conteneur nommée Type.

La section d'entreposage du modèle doit ressembler à la figure ci-dessous.



Comme il n'y a pas de puits dans le flux, si le modèle est exécuté, les racks se rempliront, les conteneurs reculeront sur les convoyeurs bloquant la zone d'emballage et les machines de finition, et enfin la file d'attente des conteneurs au début du modèle se remplira et tous les conteneurs entrants ultérieurs seront redirigés ailleurs. La section suivante ajoute la logique pour représenter l'exécution des commandes, où les conteneurs sont retirés des racks pour répondre aux besoins de la production.

2. SOUS-MODÈLE DE TRAITEMENT DES COMMANDES

Les conteneurs emballés sont retirés de la zone de stockage en rack pour répondre à la demande. La demande de conteneurs de différents types est basée sur les commandes entrantes. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé d'une représentation simple des processus de commande et d'exécution. Il est suivi d'une description de la manière de modéliser cela dans FlexSim.

2.1 Définition du processus d'exécution des commandes

Les commandes sont lancées vers la production deux fois par quart de travail de 8 heures, à mi-chemin (240 minutes) et à la fin (480 minutes). Ce processus se répète pendant toute la durée de la simulation.

Supposons que cinq commandes soient émises à la fois. La taille de chaque commande est une variable aléatoire, en supposant qu'il y ait une demande pour un conteneur dans une commande, elle se produit 10 % du temps, deux conteneurs 15 % du temps, trois conteneurs 50 % du temps, quatre conteneurs 15 % du temps et cinq conteneurs 10 % du temps. C'est ce que l'on appelle la distribution de la taille des commandes. Bien entendu, cette distribution peut changer. Sur la base de cette distribution, une commande se compose de un à cinq conteneurs et la taille moyenne d'une commande est de 3,0 conteneurs.

On suppose que le mélange de conteneurs dans une commande est le même que le mélange de produits supposé précédemment : 20 % sont pour le type 1 (rouge), 30 % pour le type 2 (vert) et 50 % pour le type 3 (bleu).

Une fois que tous les conteneurs sont disponibles pour une commande, le temps nécessaire pour terminer la commande est normalement distribué avec une moyenne de 3 minutes et un écart type de 0,5 minute.

Pour plus de simplicité, aucune activité de transport n'est modélisée.

2.2 Mise en œuvre du processus d'exécution des commandes

La distribution de la taille des commandes est stockée dans une table globale pour un accès facile dans le modèle et pour l'édition et l'expérimentation.

Créez une table globale de 5 lignes et 2 colonnes nommée OrderSize, similaire à la table ProductMix créée précédemment.

Dans le modèle, les tailles de commande seront générées de manière aléatoire à l'aide de la distribution empirique discrète ; encore une fois, de la même manière que le type du conteneur est généré à sa source. La première colonne contient les pourcentages : 10, 15, 50, 15 et 10, qui correspondent aux tailles de commande 1, 2, 3, 4 et 5, qui sont stockées dans la deuxième colonne du tableau.

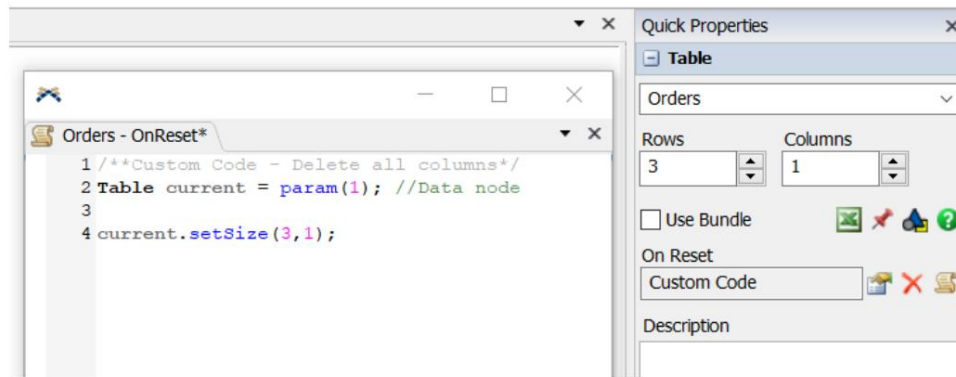
Une autre table est utilisée pour stocker le contenu de chaque commande. Chaque colonne correspond à une commande et chaque ligne contient la quantité de chaque type de conteneur qui se trouve dans cette commande. En d'autres termes, ce fichier contiendra un historique de toutes les commandes qui se produisent pendant une simulation. La manière dont cela est utilisé est décrite plus loin, juste créez la table de base maintenant.

Créez une table globale de 3 lignes et 1 colonne nommée Commandes. Les valeurs par défaut de 0 dans chaque cellule conviennent.

Cependant, la table Order doit être réinitialisée à chaque fois que le modèle est réinitialisé ; c'est-à-dire que toutes les colonnes doivent être supprimées. Dans FlexSim, une table doit avoir au moins une colonne. Par conséquent, il n'existe aucune option pour cela dans la propriété On Reset de la fenêtre Quick Properties de la table. Notez qu'il existe une option pour Supprimer toutes les lignes, Effacer toutes les données de cellule, etc., mais aucune option Supprimer toutes les colonnes. Par conséquent, la logique doit être spécifiée à l'aide d'un code informatique personnalisé.

Sélectionnez l'icône de défilement à droite de la zone de texte pour la propriété Sur réinitialisation . Cela ouvrira une fenêtre de codage fenêtre comme indiqué ci-dessous.

La première instruction, Table current ..., fournit une référence à la table. Elle n'a pas besoin d'être modifiée. Ajoutez l'instruction current.setSize(3,1); et assurez-vous de saisir l'instruction comme indiqué, y compris le point-virgule de fin. Chaque instruction de codage doit se terminer par un point-virgule. Cette instruction est une instruction FlexSim commande qui définit la taille du tableau à trois lignes par une colonne chaque fois que le bouton Réinitialiser est enfoncé.



Lorsque la fenêtre de codage est fermée, la propriété On Reset affiche CustomCode. Le code peut être modifié en cliquant sur l'icône en forme de défilement à droite de la propriété.

Bien que cela ne soit pas nécessaire pour cet exemple, le lecteur intéressé peut en apprendre davantage sur le codage personnalisé dans FlexSim soit via le manuel d'utilisation de FlexSim (accessible via l'élément Aide du menu principal) ou par un autre manuel rédigé par cet auteur, intitulé A Primer of Coding in FlexSim 2017.

Les commandes sont représentées sous forme d'éléments de flux de type palette et les conteneurs sont placés sur chaque palette de commande au fur et à mesure que la commande est exécutée.

Créez un nouvel élément de flux pour la commande en dupliquant la palette existante dans le bac d'éléments de flux. Toutes les valeurs par défaut sont correctes, sauf :

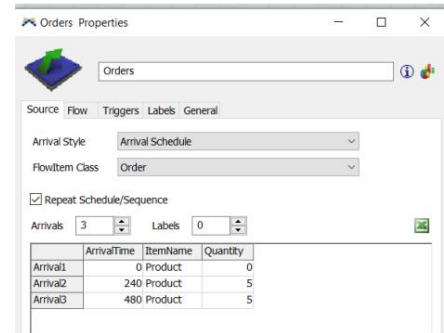
- Nommez l'élément de flux Commande.
- Ajoutez deux étiquettes numériques, OrderNum et OrderSize avec des valeurs par défaut de 0.

Les commandes sont générées selon un calendrier répétitif, et non de manière aléatoire, à partir d'un objet source.

Faites glisser un objet source de la bibliothèque et nommez-le Commandes.

Modifiez les propriétés de l'onglet Source comme suit et comme indiqué dans la figure à droite.

- Modifiez le style d'arrivée en passant de l'heure d'arrivée par défaut à l'horaire d'arrivée.
- Cochez la case Répéter le programme/la séquence.
- Créer un tableau de planification des arrivées avec les arrivées (nombre de lignes) défini sur 3.
- Modifiez l'heure d'arrivée et la quantité comme indiqué dans le tableau de droite. Cinq commandes arrivent aux heures 240 et 480. Comme le tableau se répète, d'autres commandes arrivent à nouveau aux heures 720, 960, etc.



Le programme d'arrivées fonctionne comme suit. Les trois lignes sont exécutées aux heures indiquées, puis la ligne 1 se répète 0 fois (valeur de l'heure d'arrivée de cette ligne) après la dernière ligne, puis toutes les lignes sont exécutées et la ligne 1 s'exécute à nouveau 0 fois après la dernière ligne, et le processus se répète.

Dans l'onglet Étiquettes de la source :

- Créez une étiquette numérique nommée OrderNum qui a une valeur de 0. La valeur de cette étiquette sera le total nombre de commandes créées et est mis à jour chaque fois qu'une commande quitte la source.
- Cochez la case Restaurer automatiquement les étiquettes. Chaque fois que le modèle est réinitialisé, la valeur initiale de l'étiquette est rétablie.
l'étiquette, 0, est réinitialisée ; c'est-à-dire qu'aucune commande n'est créée lors de la réinitialisation.

Dans l'onglet Déclencheurs de la source, créez un déclencheur de création. En fait, il y aura trois déclencheurs de création qui définiront des étiquettes, comme indiqué dans la figure à droite.

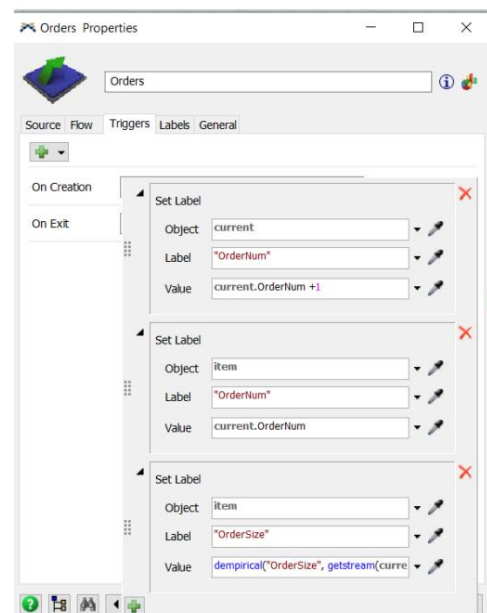
- Sélectionnez la catégorie Données, puis l'option Définir l'étiquette. Comme indiqué dans la figure de droite et à l'aide des options du menu déroulant, définissez la propriété Objet sur Actuel, l'Étiquetez la propriété sur OrderNum et Value sur current.OrderNum + 1.

Cela augmente le nombre total de commandes créées.

- À l'aide du bouton vert +, ajoutez le deuxième ensemble d'étiquettes déclencheur (en sélectionnant Données puis Définir l'étiquette). À l'aide des options du menu déroulant, sélectionnez l'élément pour l'objet propriété et OrderNum pour l'étiquette. La valeur est définie sur current.OrderNum à partir de l'option du menu déroulant Étiquettes.

Ceci définit le numéro de commande du flowitem créé ; son la valeur est le nombre total de commandes créées jusqu'à présent.

- À l'aide du bouton vert +, ajoutez le troisième déclencheur Définir l'étiquette (en sélectionnant Données puis Définir l'étiquette). À l'aide des options du menu déroulant, sélectionnez l'élément pour la propriété Objet et OrderSize pour l'étiquette. La valeur est définie à l'aide de l'option du menu déroulant Distributions statistiques, puis de l'option empirique. Modifiez le paramètre « MyTable » en « OrderSize ».

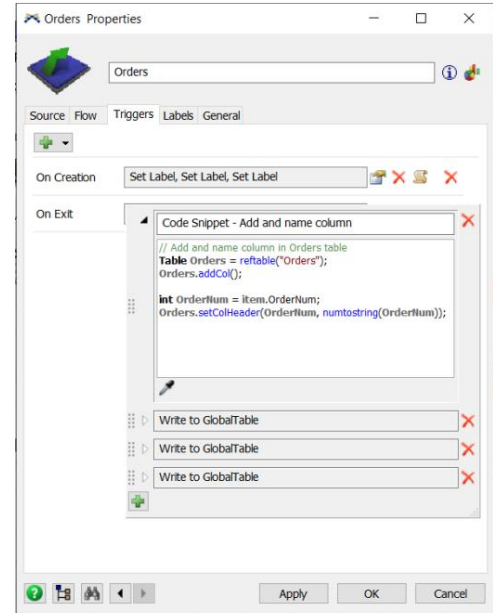


Cela définit la taille de la commande du flowitem créé sur une valeur sélectionnée de manière aléatoire qui est basée sur la distribution de probabilité définie dans la table globale OrderSize.

Encore une fois, dans l'onglet Déclencheurs de la source, créez un déclencheur de sortie. En fait, il y aura quatre déclencheurs de sortie.

Le premier déclencheur On Exit, comme illustré dans la figure de droite, est un autre petit extrait de code informatique. Chaque fois qu'un élément de flux quitte la source, il ajoute une colonne à la table globale Orders, l'en-tête étant le numéro de commande. Chaque ligne de code est brièvement définie et expliquée.

- // Ajouter et nommer une colonne dans la table Orders est une instruction de commentaire qui décrit brièvement ce que fait l'extrait. Cela ne fait pas partie de la logique, c'est seulement inclus pour plus de clarté.
- `Table Orders = refTable("Orders");` définit une référence à la table en cours de modification.
- `Orders.addCol();` est une méthode FlexSim qui ajoute une colonne à la table Commandes.
- La ligne vide sert uniquement à faciliter la lecture.
- `int OrderNum = item.OrderNum` déclare une variable locale comme un entier (int) et définit sa valeur sur la valeur de l'étiquette de l'élément de flux qui est libérée de la source.
l'étiquette contient le nombre total de commandes publiées jusqu'à présent.
- `Order.setColHeader(OrderNum, numtoString(OrderNum));` utilise une méthode FlexSim pour nommer la colonne qui vient d'être créée avec le numéro de commande de l'article. L'en-tête doit être du texte, le numéro de commande doit donc être converti d'un entier en une chaîne ; cela est fait par la fonction `numtoString(...)`.



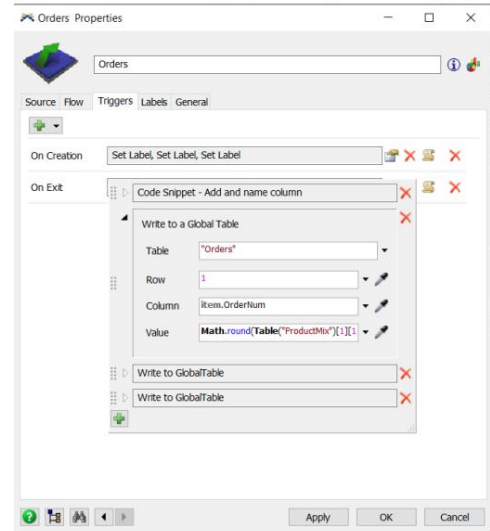
Comme mentionné ci-dessus, une compréhension complète du codage n'est pas nécessaire ; le codage est un sujet plus avancé.

Cependant, le lecteur intéressé peut en apprendre davantage sur le codage personnalisé dans FlexSim soit via le manuel d'utilisation de FlexSim (accessible via l'élément Aide du menu principal ou via un autre manuel rédigé par cet auteur, intitulé A Primer of Coding in FlexSim 2017).

Le déclencheur de sortie de la source est également utilisé pour remplir la table Commandes. Pour ce faire, trois déclencheurs similaires sont utilisés, un pour chaque type d'élément/conteneur.

À l'aide du bouton vert +, ajoutez le deuxième déclencheur On Exit en sélectionnant d'abord Data puis Write to Global Table. L'interface est illustrée dans la figure de droite et la définition des valeurs de propriété est décrite ci-dessous.

- Pour la propriété Table, sélectionnez la table Commandes dans le menu déroulant.
- Pour la propriété Row, utilisez la valeur par défaut 1. Ceci concerne le type d'élément/conteneur 1.
- Pour la propriété Colonne, sélectionnez l'élément de tableau OrderNum dans la section Libellés du menu déroulant. Le numéro de colonne dans le tableau correspond à l'élément numéro de commande
- Pour la propriété Valeur, saisissez ce qui suit :



Math.round(Table("ProductMix")[1][1]*item.OrderSize/100.0)

Cela définit le nombre d'articles/conteneurs de type 1 qui se trouvent dans la commande. Il s'agit du produit du pourcentage de Type 1 qui se trouve dans la table ProductMix et de la taille de la commande. Par exemple, le pourcentage de Type 1 est de 20 % et si la taille de la commande échantillonnée à partir de la distribution OrderSize est de 3, alors le nombre de Type 1 dans la commande est de $20 \times 3 / 100 = 0,6$. Étant donné que le nombre d'articles dans une commande doit être un entier, la méthode Math.round(...) arrondit la valeur à 1 dans ce cas.

Répétez les étapes ci-dessus pour chaque autre type de conteneur. Dans ce cas, créez deux autres conteneurs On Exit, Write to Déclencheurs de table globale. Toutes les valeurs sont identiques, sauf :

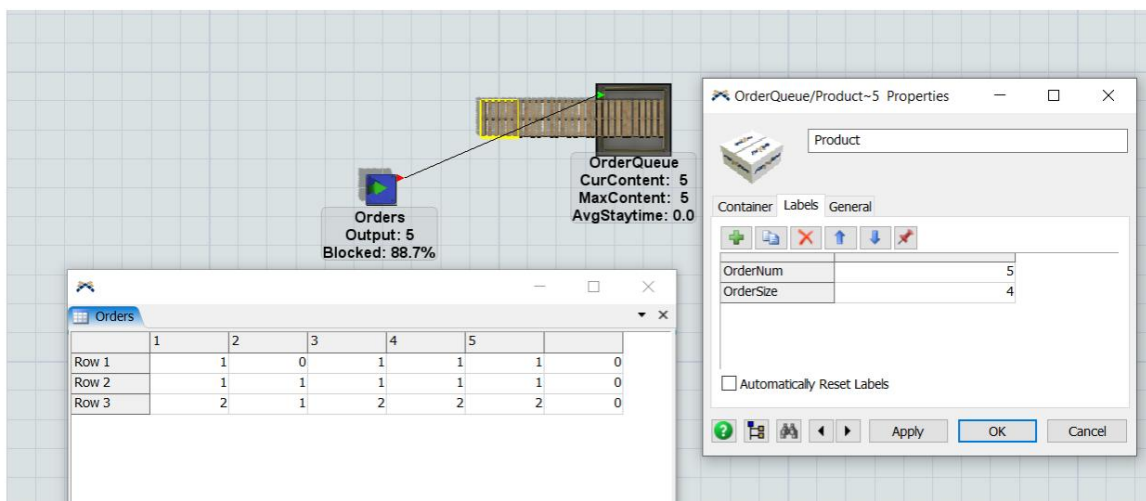
- La valeur de la ligne est 2 ou 3, selon le type d'élément/conteneur.
- Le premier [1] dans l'instruction Math.round est remplacé par [2] ou [3], selon l'élément/conteneur taper

Faites glisser un objet File d'attente et connectez-le à la Source.

- Nommez- le OrderQueue.
- Définissez la propriété Placement de l'élément, dans la section Visuel de l'onglet File d'attente, sur Ligne horizontale. facilite la visualisation des commandes en attente d'exécution

Réinitialisez et exécutez le modèle. Étant donné que de nombreuses modifications ont été apportées, vérifiez que la source fonctionne correctement en Vérification des éléments suivants. Le segment de modèle doit ressembler à la figure ci-dessous. Dans ce cas, la capture d'écran a été réalisée juste après 240 minutes, peu de temps après la génération du premier ensemble de commandes.

- Vérifiez les étiquettes sur les commandes/palettes – OrderNum doit être séquentiel et OrderSize doit varier entre 1 et 5.
- La table Commandes doit comporter une colonne pour chaque commande, l'en-tête étant le numéro de commande. les lignes doivent correspondre au nombre de conteneurs de chaque type dans cet ordre.
- La réinitialisation du modèle ramène le tableau à une seule colonne.



Notes that in the figure above, the fifth command is selected in the 3D view. By double-clicking on the selected pallet, the 'Labels' tab indicates that the value of the 'OrderNum' label is 5. The other label indicates the size of the order to 4 articles. The 5th column of the 'Commands' table shows the distribution of the four elements of the order: one type 1, one type 2 and two types 3.

The 'Combiner' object is used to execute the commands. The components of the racks are combined on a command pallet. The mixture of components is determined from the 'Commands' table.

Drag a 'Combiner' object and connect it to the waiting file (i.e. the flow of the sub-model is :

Source → File d'attente → Combineur).

• Name it 'OrderProcessing'.

• Define the 'Duration' property of the process using the 'Statistical Distribution' option, then select 'Normal'.

The resulting interface defines the 'Mean' property on 3 and the 'Standard Deviation' on 0.5.

• In the 'Triggers' tab, use the '+' button to add a trigger to the entry. Select then 'Set to day the combinator'.

List of components with labels. On the resulting interface :

o At the help of the dropdown menu, for the 'Table' property, select 'Commands'.

o Define the 'Label' property on 'OrderNum'.

Connect each rack to the 'Combiner' in the order : Type_1 (red), then Type_2 (green), then Type_3 (blue).

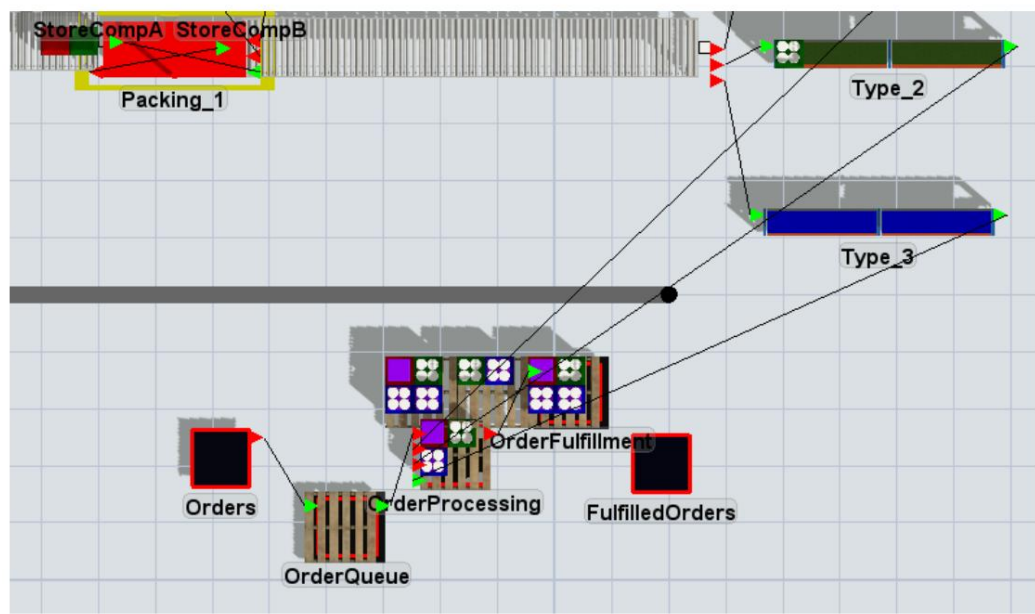
Drag a waiting file and connect it to the 'Combiner'. It is only a temporary object to test the model - it will be replaced by a 'Sink'. If the 'Sink' is connected initially, we cannot visually verify that the commands are correctly executed.

• Name it 'OrderFulfillment'.

• Define the 'Placement' property of the element, in the 'Visual' section of the 'Waiting File' tab, on 'Horizontal line'. This allows to visualize more easily the commands that have been executed.

Reset and execute the model and verify that the command processing logic works correctly. Each element of the waiting file of command execution must have the same combination of containers as in the global command table.

Notez que dans le modèle présenté ci-dessous, la file d'attente OrderFulfillment est utilisée pour vérifier le modèle. Au moment où la capture d'écran a été prise, trois des cinq commandes arrivées à l'heure 240 ont été exécutées (elles sont dans la file d'attente), une est en cours d'exécution et une est en attente de traitement.

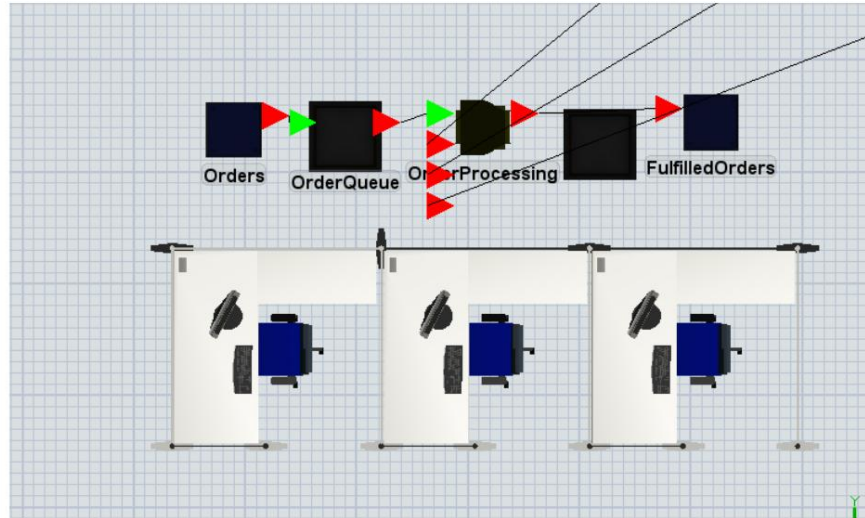


	1	2	3	4	5	
Row 1	1	0	1	1	1	0
Row 2	1	1	1	1	1	0
Row 3	2	1	2	2	2	0

Comparez le contenu de la file d'attente avec les trois premières colonnes de la table Commandes. Par exemple, la première commande terminée dans la file d'attente d'exécution des commandes contient un conteneur rouge, un vert et deux bleus ; cela correspond à la première colonne de la table. Les commandes deux et trois de la file d'attente correspondent également aux commandes de la table.

Une fois le modèle vérifié, faites glisser un objet Sink et nommez-le FulfilledOrders. Remplacez la connexion du Combiner à la file d'attente d'exécution des commandes avec une connexion au Sink.

Le processus de commande peut être placé n'importe où dans le modèle et les objets peuvent être réduits ou masqués, car la façon dont l'exécution des commandes est modélisée ici n'est pas un processus physique. Par exemple, la source, la file d'attente, le combineur et le récepteur peuvent tous être définis sur 0,5 mètre carré par 0 mètre de haut, comme illustré dans la figure ci-dessous.



Les objets du processus de commande peuvent être masqués en les recouvrant d'un objet visuel.

Faites glisser une instance de l' objet Forme (cylindre gris) depuis la section Visuel de la Bibliothèque d'objets.

- Renommer l'objet OrdersOffice.
- Dans l'onglet Général, sélectionnez le menu déroulant de la propriété Formes 3D (fs3d\General\Cylinder.3ds) et Parcourir. Localisez le dossier Sketchup Files (doit se trouver dans votre dossier FlexSim Models) et sélectionnez le fichier Office.skp .
- Comme indiqué dans la figure ci-dessus, redimensionnez l'objet de sorte qu'il mesure 6 m dans la direction x et 2 m dans la direction y, et 2 m dans la direction z.
- Masquer la logique du processus de commande en la recouvrant de la forme du bureau.

Créez un tableau de bord nommé Processus de commande, comme indiqué dans le figure à droite et telle que définie ci-dessous.

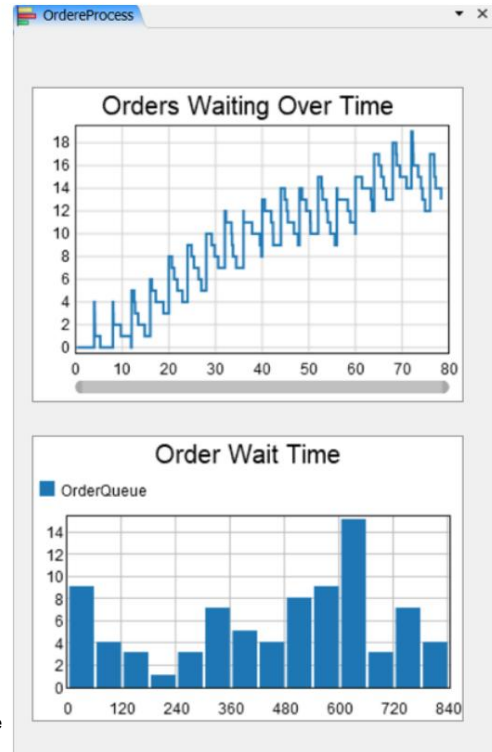
Dans le tableau de bord, ajoutez un tracé de contenu à partir de la section Modèles de contenu de la bibliothèque du tableau de bord et nommez- le Commandes en attente au fil du temps. • Dans l'onglet

Options, utilisez le bouton vert + dans la section Objets pour sélectionner l'objet OrderQueue.

- Dans l'onglet Paramètres, à l'aide du menu déroulant, modifiez le mode de l'axe temporel sur Afficher la durée et modifiez les unités par défaut, secondes , en heures.

Sur le tableau de bord, ajoutez un histogramme de temps de séjour à partir de la section Modèles de temps de séjour de la bibliothèque de tableaux de bord et nommez- le Temps d'attente de la commande.

- Dans l'onglet Options, utilisez le bouton vert + dans la section Objets pour sélectionner l'objet OrderQueue.
- Dans l'onglet Paramètres, modifiez le mode de barre sur Par largeur de compartiment et définissez la valeur Largeur du compartiment sur 60 afin que chaque barre représente une heure de temps d'attente.
- Dans l'onglet Texte, modifiez la propriété Précision de 2,00 à 0



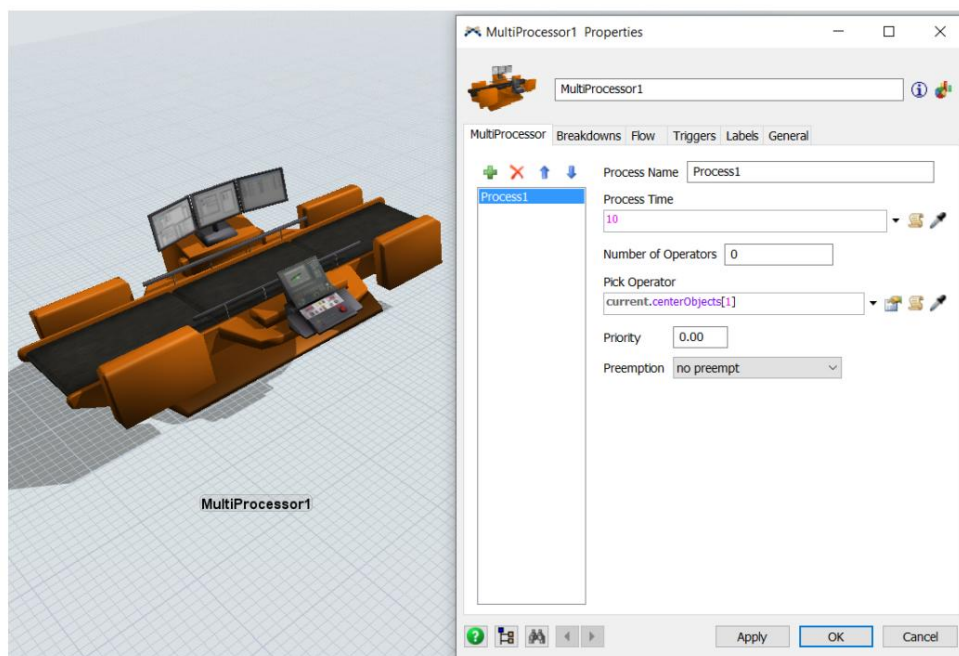
Notez que d'après les graphiques du tableau de bord, le système semble déséquilibré. Cela est évident dans le graphique de la série chronologique où le nombre de commandes en attente augmente généralement au fil du temps. L'histogramme indique que de nombreux temps d'attente des commandes sont assez longs - beaucoup dépassent dix heures (600 minutes) !

3 AUTRES OBJETS ET CAPACITÉS FLEXSIM

Cette dernière section présente quelques constructions de modélisation supplémentaires qui sont utilisées pour modéliser d'autres fonctionnalités système que celles décrites dans le manuel. Ce ne sont certainement pas toutes les fonctionnalités supplémentaires de FlexSim ; il s'agit d'un échantillon destiné à identifier et à présenter d'autres fonctionnalités. Les constructions supplémentaires incluent d'autres objets : un objet de ressource fixe, le multiprocesseur et trois autres objets d'exécution de tâches, le Transporteur, grue et robot. Cette section comprend également une autre bibliothèque d'objets, la bibliothèque des fluides.

3.1 Objet multiprocesseur

Le multiprocesseur est une ressource fixe similaire au processeur, au combinateur, à la file d'attente, etc. Sa forme 3D et son onglet de propriétés du multiprocesseur sont illustrés dans la figure ci-dessous.



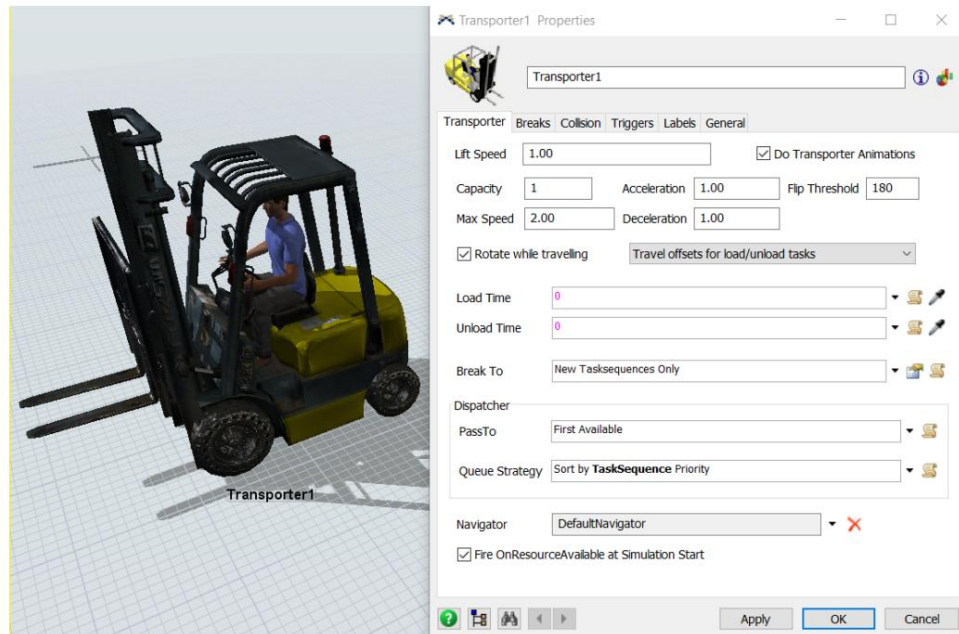
L'objet fait passer un seul élément de flux par une séquence de processus distincts ; ainsi, un seul élément de flux se trouve dans un multiprocesseur à la fois. Chaque processus possède son propre temps de traitement et permet de définir le temps de traitement, ainsi que d'utiliser un ou plusieurs opérateurs.

Différents types d'éléments de flux peuvent être traités par différents processus. Par exemple, si un multiprocesseur comporte quatre étapes de processus définies, disons de A à D, alors l'élément de flux de type 1 peut utiliser les étapes de processus A et D et l'élément de flux de type 2 peut utiliser les étapes de processus B et C. Dans ce cas, le temps de traitement pour les processus B et C serait de 0 pour le type 1 ; et le temps de traitement pour les processus A et D serait de 0 pour le type 2.

Il est important de noter que si lorsqu'un élément de flux termine une étape de processus et qu'un autre élément de flux peut ensuite entrer dans cette étape, le multiprocesseur n'est pas l'objet à utiliser pour modéliser cette situation. Dans ce cas, utilisez simplement plusieurs objets Processeur connectés en séquence.

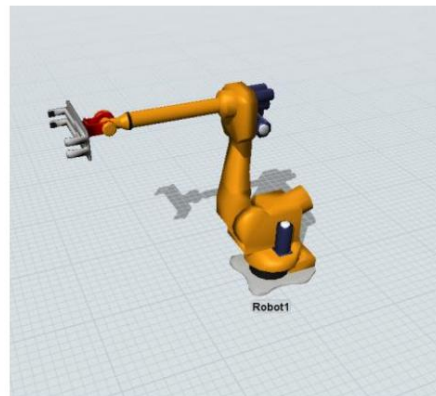
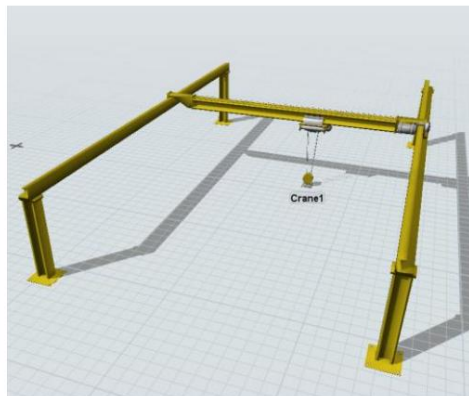
3.2 Objet transporteur

L'objet Transporter est un exécuteur de tâches, similaire à l'objet Operator utilisé dans le manuel. L'objet 3D de base, qui ressemble à un chariot élévateur, est illustré dans la figure ci-dessous, avec l'onglet principal de l'interface de l'objet. Notez les similitudes entre les propriétés Transporter et les propriétés de l'objet Operator. Une différence entre les objets est que les fourches du Transporter se lèvent et s'abaissent pour charger et décharger les éléments de flux.



3.3 Objets robot et grue

Les objets Robot et Crane sont tous deux des exécuteurs de tâches, similaires à l'objet Operator utilisé dans le manuel et au Transporter présenté ci-dessus. Ces objets 3D de base sont illustrés dans la figure ci-dessous.



Comme mentionné précédemment, tous les exécuteurs de tâches ont la même fonctionnalité, principalement pour interagir avec les ressources fixes et déplacer les éléments de flux.

L'objet Robot est un transport spécial qui soulève les éléments de flux d'un point de départ et les place à une fin point. Généralement, la base du robot ne bouge pas, mais il possède six articulations rotatives qui transportent les éléments de flux.

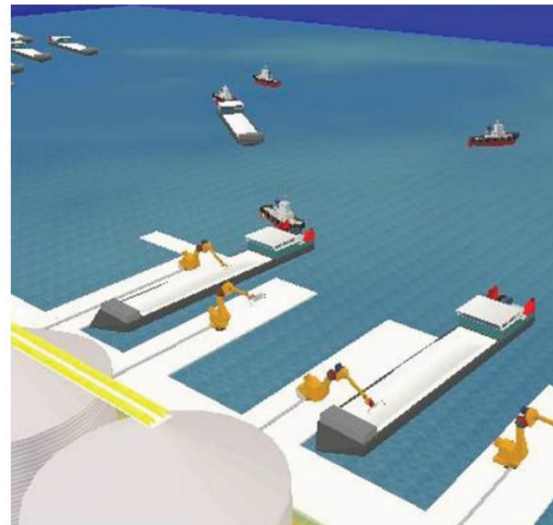
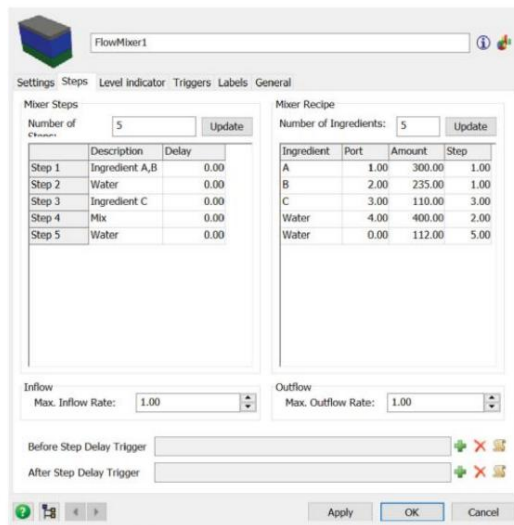
L'objet Grue est également un moyen de transport spécial qui simule le fonctionnement des grues guidées par rail, telles que les grues à portique, les grues suspendues ou les grues à flèche. Sa fonctionnalité est similaire à celle d'un transporteur, mais avec des graphismes modifiés. Par défaut, le préparateur de grue monte à la hauteur de l'objet grue après avoir récupéré ou déposé un élément de flux, puis se déplace vers l'emplacement suivant. Bien entendu, toutes ces actions peuvent être personnalisées.

3.4 Bibliothèque des fluides

Les objets fluides se trouvent dans la section Fluides de la bibliothèque glisser-déposer. Ces objets permettent de modéliser des systèmes dans lesquels au moins certains états du système changent en continu au fil du temps plutôt qu'à des moments discrets dans le temps. Ces objets permettent à FlexSim de simuler des systèmes continus représentant des écoulements de fluides (par exemple, eau, huile et gaz), des écoulements de particules (par exemple, poudres, céréales et chips de pomme de terre) et des opérations à grande vitesse (par exemple, mise en bouteille). Un écoulement de fluide (ou continu) est généralement décrit en termes d'unités par temps, telles que des gallons par minute.

Les exemples d'objets fluides incluent : les générateurs de fluides, les réservoirs de fluides, le terminateur de fluides, le mélangeur de fluides et les convoyeurs de fluides. De nombreux objets fluides sont analogues aux objets discrets qui ont été longuement abordés dans ce manuel, tels que les sources, les files d'attente, les puits, les combineurs et les convoyeurs. Il existe également des objets qui convertissent les entités fluides en entités discrètes et vice versa. Modèles qui incluent un mélange d'éléments discrets et continus sont appelés modèles hybrides.

La figure suivante montre un exemple d'interface pour l'objet Fluid Mixer à gauche et un modèle complet utilisant des objets Fluid à droite. L'objet Mixer utilise à la fois une table Step et Recipe pour définir les opérations de traitement par lots, qui sont courantes dans la plupart des systèmes fluides. Le modèle complet est utilisé pour évaluer les opérations et les besoins en ressources (par exemple, les quais et les remorqueurs) dans une installation de chargement de céréales où les barges sont chargées de céréales à partir de silos.



Félicitations ! Vous avez terminé avec succès le cours FlexSim Simulation Software Primer. Nous espérons que vous comprenez désormais mieux comment créer des modèles de simulation FlexSim pour résoudre des problèmes et prendre de meilleures décisions grâce à la puissance de la simulation à événements discrets et aux capacités robustes de FlexSim.

4 RÉSUMÉ DU MODÈLE D'APPROCHE

Cette dernière section fournit un résumé textuel du modèle qui a évolué tout au long de l'introduction. Le modèle final est le résultat d'un processus de développement qui a progressé d'une version très simplifiée du système à une version qui représente plus fidèlement les opérations réelles.

Rappelons que Dobre Products Limited (DPL) prévoit de réutiliser une zone de l'une de ses installations de production pour finir et emballer des conteneurs destinés à la distribution. La nouvelle zone de production finira différents types de conteneurs, puis les conteneurs seront emballés, le contenu dépendant du type de conteneur. Les conteneurs emballés sont ensuite déplacés vers une zone d'entrepôt où ils sont utilisés pour répondre à la demande des clients.

Dans ce modèle initial, qui est susceptible d'évoluer et de s'élargir au fur et à mesure du processus de conception, on suppose qu'il n'y aura que trois types de conteneurs contenant deux types de composants. Bien entendu, en fonction de la manière dont le modèle a été développé, il est assez facile de l'étendre pour prendre en compte un plus grand nombre de produits et de composants ainsi qu'une augmentation des ressources de production, du personnel et des équipements.

Les unités de mesure de base sont les mètres et les minutes.

Les principales propriétés des trois produits sont résumées dans le tableau suivant.

Propriété	Produit/Contenant		
	1	2	3
Taille (Lxlxh)	0,5 x 0,5 x 0,5	0,5 x 0,5 x 0,5	0,5 x 0,5 x 0,5
Pourcentage du mix produit	20	30	50
Couleur		Vert	Bleu
Temps de finition, moyen			30
Temps d'emballage, moyen		3,33	3.83
Quantité de composants A, B emballés	Rouge 15 2,5 2, 0	0, 4	1, 4

Les propriétés clés des deux composants emballés dans les conteneurs sont résumées dans le tableau suivant.

Propriété	Composant	
	UN	B
Taille (Lxlxh)	0,4 x 0,4 x 0,2	0,2 x 0,2 x 0,2
Forme	Boîte	Cylindre
Couleur	Violet	Blanc
Taille du lot	24	60
Inventaire initial	12	30
Point de réapprovisionnement		20
Délai de réception et de commande	6 120	120
Temps de déchargement, par lot		1
Temps de déchargement, par article	1 0,05	0,05

Les conteneurs arrivent à la zone de finition (limite amont du modèle) avec un temps moyen entre les arrivées de 15 minutes. (Alternativement, le taux d'arrivée moyen de quatre conteneurs est par heure.) Les temps entre les arrivées sont distribués de manière triangulaire avec un temps minimum de 5 minutes, un temps maximum de 30 minutes et un temps très probable de 10 minutes. • Il n'y a pas d'interruption dans le modèle d'arrivée ; c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'arrêt dans l'opération en amont. • Le type de conteneur qui arrive est aléatoire et est basé sur le pourcentage de mélange de produits ; c'est-à-dire qu'il n'y a pas de regroupement de conteneurs dans l'opération en amont.

Les conteneurs qui arrivent attendent d'être placés sur une machine de finition dans une zone pouvant accueillir cinq conteneurs ; la taille de la zone de stockage est de 1,1 mètre sur 8 mètres. Si, à l'arrivée d'un conteneur, il n'y a plus d'espace disponible, il est détourné vers une autre zone de l'installation et n'est plus pris en compte dans le modèle, à part qu'il est compté comme un « article détourné ».

Les conteneurs sont chargés sur l'une des deux machines de finition par un seul opérateur de finition. L'opérateur utilise la règle du temps de traitement le plus court (SPT) selon laquelle le conteneur le plus rapide à traiter sur une machine de finition est chargé en premier. Cependant, Dobre ne veut pas que les éléments attendent trop longtemps dans le tampon ; par conséquent, ils utilisent la règle SPT à moins qu'un conteneur n'ait attendu plus de 30 minutes ou une autre valeur de seuil spécifiée.

Actuellement, il existe deux machines de finition identiques qui peuvent traiter n'importe quel type de conteneur. Chaque machine mesure 3 mètres carrés et 2,5 mètres de haut. Le temps de traitement dépend du type de conteneur. Une configuration est nécessaire avant le traitement si le conteneur en cours de chargement est différent de celui qui vient de terminer le traitement. La configuration est effectuée par l'opérateur de finition et le temps nécessaire pour effectuer la configuration est de 1 minute. Une fois chargée, la machine traite le conteneur sans l'intervention de l'opérateur. Après le traitement, les conteneurs sont acheminés vers un convoyeur qui les transporte vers la zone d'emballage.

Les machines de finition sont soumises à deux types de temps d'arrêt. Le premier type de temps d'arrêt est lié à un contrôle qualité, où chaque machine s'arrête pendant 15 secondes toutes les dix minutes pour télécharger des données. Le deuxième type de temps d'arrêt est lié à une panne de la machine. Le temps entre les pannes est une variable aléatoire distribuée de manière exponentielle avec une moyenne de deux heures. Le temps nécessaire pour réparer le problème est également une variable aléatoire distribuée uniformément entre 5 et 15 minutes. Pour le temps d'arrêt dû à une panne, l'opérateur de finition effectue la réparation. Les pannes ne peuvent se produire que lorsqu'une machine est en marche.

Une fois que l'opérateur de finition a chargé un conteneur dans la machine de finition et effectué une opération de configuration, si nécessaire, il se rend à un kiosque et enregistre certaines informations de production. Le temps d'enregistrement est uniformément réparti entre 30 et 90 secondes. Une fois les informations enregistrées, l'opérateur est alors libre d'effectuer une autre tâche.

L'opérateur de finition se déplace à une vitesse moyenne de 60 mètres par minute et met 30 secondes pour charger ou décharger un article. L'opérateur prend deux pauses de 15 minutes par quart de travail, une après deux heures et une après six heures de travail. L'opérateur prend également une pause-repas de 30 minutes au milieu du quart de travail de huit heures. Pour toutes les pauses, l'opérateur se rend dans une zone de pause en dehors des zones de finition et d'emballage.

Une fois qu'un conteneur arrive au poste d'emballage unique, il est chargé avec le nombre et le type de composants spécifiés dans le tableau ci-dessus, puis déplacé par convoyeur jusqu'à l'entrepôt. Une fois dans la zone d'entrepôt, chaque conteneur est placé sur un rack ; il y a un rack pour chaque type de conteneur. Le poste d'emballage suit le même programme de pause que l'opérateur de finition. La vitesse de tous les convoyeurs est de 90 mètres par minute.

Les composants à emballer dans les conteneurs sont livrés selon un système d'inventaire de type point de commande. Autrement dit, lorsque la quantité disponible d'un composant dans la zone d'emballage descend à un point de commande spécifié, un lot de ce composant est commandé. Lorsqu'un lot de composants arrive, l'opérateur de finition décharge le lot. Le temps de déchargement d'un lot est d'une minute plus trois secondes par composant.

Les commandes de conteneurs des clients arrivent tout au long de la journée, mais sont lancées vers la production deux fois par quart de travail, une fois au milieu du quart et une fois à la fin. Cinq commandes sont lancées à chaque fois. Le nombre de conteneurs par commande est en moyenne de trois, mais varie entre un et cinq (10 % des commandes sont constituées d'un ou cinq conteneurs, 15 % de deux ou quatre et 50 % des commandes nécessitent trois conteneurs). Le type de conteneur varie, mais est le même que le mix de produits défini dans le premier tableau ci-dessus.

Les commandes sont exécutées dans l'entrepôt dans l'ordre dans lequel elles sont libérées. Une fois que tous les conteneurs d'une commande sont rassemblés, le temps nécessaire pour exécuter une commande est normalement réparti avec une moyenne de trois minutes et un écart type d'une demi-minute.

Voici les principales mesures de performance qui intéressent Dobre. L'ajustement des paramètres de production, tels que le point de commande et la quantité, les temps de traitement, les vitesses des équipements, etc., devrait les aider à mieux concevoir l'installation.

- Le temps nécessaire pour exécuter une commande en production, de la mise en production à la mise en production jusqu'à l'expédition.
- Le nombre de commandes en attente d'être exécutées en production.
- Le nombre de composants en inventaire.
- Nombre de conteneurs en attente de finition et d'emballage.
- Utilisation de machines de finition et d'opérateur de finition.
- ...

Chaque simulation dure 80 heures et lors des expériences, chaque scénario est reproduit 20 fois.

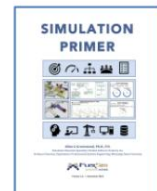
ÉPILOGUE

Ce manuel d'introduction est axé sur la modélisation et l'analyse des systèmes d'exploitation afin de comprendre et d'analyser leur comportement et leurs performances dynamiques (dynamique des opérations). Le lecteur est guidé à travers des instructions détaillées, étape par étape, pour créer un modèle de simulation complet. Une capture d'écran du modèle final se trouve sur la page suivante. Le modèle évolue et s'appuie sur des modèles plus simples en utilisant un processus de développement de modèle séquentiel. En plus de décrire les mécanismes de construction d'un modèle, le manuel démontre la puissance de l'utilisation de la simulation à événements discrets en général, et de FlexSim en particulier, pour soutenir les processus de prise de décision et de résolution de problèmes. Au fur et à mesure que le modèle évolue, des informations et des justifications sont fournies et de bonnes pratiques de modélisation et d'analyse sont introduites - ceci afin de démontrer que la construction d'un modèle ne consiste pas simplement à exécuter des commandes par cœur.

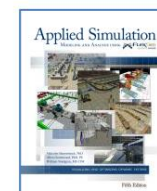
Bien que toutes les fonctionnalités de FlexSim ne soient pas présentées, ce guide présente de nombreuses fonctionnalités plus avancées disponibles dans FlexSim sans pour autant aborder les détails à ce stade. La réussite du guide devrait fournir au lecteur une base solide pour explorer les sujets plus en détail dans le manuel d'utilisation de FlexSim, les didacticiels, les vidéos, les blogs, les réponses FlexSim, etc.

Il n'entrait pas non plus dans le cadre de cet ouvrage de traiter, ni même de présenter, tous les sujets et méthodes associés à la modélisation et à l'analyse de simulation. Il est donc suggéré au lecteur intéressé de consulter les références suivantes ou d'autres ouvrages plus généraux sur la simulation.

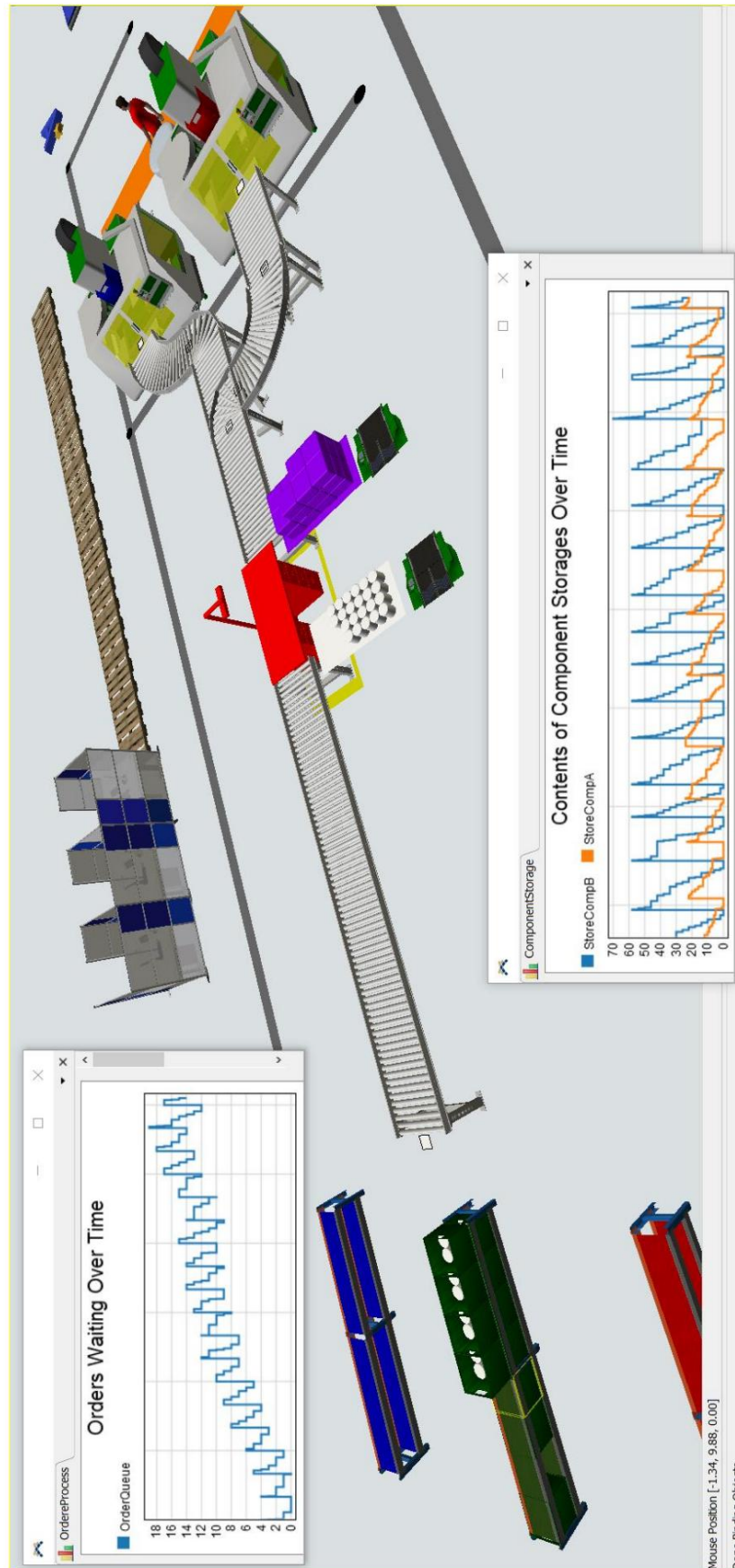
Greenwood, A. Introduction à la simulation, FlexSim Software Products, Inc., 2019.



Beaverstock, M., Greenwood, A., et Nordgren, W. Modélisation et analyse de simulation appliquées à l'aide de FlexSim, 5e édition, FlexSim Software Products, Inc., 2017.



Les améliorations ne pouvant se produire dans le vide, l'auteur accueille favorablement les commentaires et suggestions ; veuillez les envoyer par courrier électronique à allen.greenwood@flexim.com.



ANNEXE – LISTE DES MODÈLES

Cette annexe fournit une liste et une brève description des 23 modèles abordés dans le manuel. La plupart d'entre eux sont utilisés dans le cadre d'un processus de développement de modèles séquentiels qui évolue d'une représentation très simple du système considéré vers une représentation plus complexe et plus réaliste. Quelques-uns de ces modèles sont des modèles « d'étude » plus petits qui sont utilisés pour comprendre, tester et/ou valider une méthode ou un concept de manière isolée avant de l'intégrer au modèle principal.

Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, tous les modèles répertoriés ci-dessous, ainsi que les fichiers de support (un fichier de mise en page et deux représentations 3D des zones de travail dans l'exemple), sont disponibles dans un dossier de ressources qui peut être obtenu à l'adresse <https://flexsim.com/primer-files>.

<u>Nom de fichier</u>	<u>Brève description</u>
MonPremierModèle	Partie 1, Section 4. Objets et connexions de base. Système de file d'attente simple à serveur unique utilisant toutes les valeurs par défaut.
Primer_1-1	Début des modèles d'amorce. Identique à MyFirstModel..

Remarque : tous les modèles d'amorce suivants commencent par le modèle précédent et ajoutent une personnalisation supplémentaire au modèle afin de représenter plus fidèlement le système décrit dans la partie 1, section 2.

Primer_1-2	Partie 1, sections 5 (objets de ressources fixes de base et personnalisation) et 6 (sortie de modèle de base). • Description plus détaillée et personnalisation des objets de base suivants : - o Source - temps d'arrivée intermédiaire vers une distribution triangulaire ; classe flowitem vers Tote ; déclencheur lors de la création pour définir l'étiquette du type et la couleur. - o File d'attente – contenu maximal et propriétés de placement des éléments. - o Processeur – temps de traitement basé sur le type de produit ; temps de configuration basé sur les changements de produit. - o Évier - o Corbeille Flowitem • Durée et vitesse d'exécution. • Statistiques d'objet – statistiques sur l'objet, statistiques des propriétés rapides. • Tableau de bord – graphiques de séries chronologiques de contenu et histogramme de temps de séjour.
Primer_2-1	Partie 2, sections 1 (modification des graphiques 3D) et 2 (routage alternatif) • Importation de graphiques – mise en page et formes d'objets ; modification de la taille, de l'emplacement, rotation et forme des objets ; points de référence. • Règles de routage alternatives, onglet Flux.

Primer_2-2	Partie 2, Section 3 (Exécuteurs de tâches) • Répartiteur pour contrôler l'exécuteur de tâches (opérateur) • L'opérateur transporte les éléments de flux ; l'opérateur effectue l'opération de configuration sur Processeur. • Propriétés de l'opérateur : vitesse, temps de chargement/déchargement, localisation lors de la réinitialisation du modèle. • Création et utilisation de réseaux de chemins pour contrôler les déplacements des opérateurs.
Primer_2-3	Partie 2, Section 4 (Convoyeurs) • Objets de convoyeur droits, courbes et joints ; Transferts. • Types et propriétés des convoyeurs.
Primer_2-4	Partie 2, Section 5 (Tableaux globaux) • Table globale pour stocker et utiliser les temps de processus. • Tableau global pour stocker et utiliser les types de produits (pourcentage de mélange de produits).
Primer_2-5	Partie 2, Section 6 (Temps d'arrêt) • Tableau horaire pour contrôler le temps et la durée des pauses de l'opérateur ; changer de couleur et voyager jusqu'à l'emplacement de la pause. • Fiabilité, en utilisant l'outil MTBF/MTTR pour représenter les temps d'arrêt d'un appareil fixe Activité de contrôle de qualité par intervalle qui dépend de l'horloge et ne nécessite aucune réparation ressource. • Fiabilité, en utilisant l'outil MTBF/MTTR pour représenter le temps d'arrêt dû à une panne de machine aléatoire qui dépend de l'état et nécessite l'intervention d'un opérateur pour la réparation. • Graphiquez l'impact des temps d'arrêt à l'aide d'un graphique à secteurs des utilisations (processeurs et opérateurs) sur un tableau de bord.
Primer_3-1	Partie 3, Section 1 (Combinaison et séparation des éléments de flux) • Créez et personnalisez des éléments de flux dans la corbeille d'éléments de flux. • Utiliser l'arrivée programmée des lots à une source, plutôt que des heures d'arrivée intermédiaires.
Primer_3-2	Partie 3, Section 1 (Combinaison et séparation des éléments de flux) • Combineur à recette fixe (par défaut) pour simuler une opération d'emballage. • Tableau global pour définir la recette de combinaison d'un combineur ; c'est-à-dire par élément de flux taper. • Étendre une table globale pour contenir les temps d'emballage par type de produit en plus des temps de traitement.

Primer_3-3

Partie 3, Section 1 (Combinaison et séparation des éléments de flux)

- Horaire pour définir les pauses pour le poste d'emballage.
- Tableau global pour définir le temps d'inter-arrivée à une source.
- Étiquette d'objet pour identifier le type de composant qu'il génère. L'étiquette Type de l'élément est définie sur la même valeur que l'étiquette de l'objet.
- Séparateur permettant de convertir l'arrivée d'un lot en nombre d'éléments de flux dans le lot. La taille du lot est stockée dans une table globale, avec d'autres paramètres.
- Opérateur chargé de déballer un lot d'articles.
- Temps de traitement, le temps nécessaire pour déballer une nouvelle commande de composants est basé sur le type de produit et la taille du lot. Le temps est basé sur une expression des valeurs de la table globale. Introduit le codage dans FlexSim.
- Réseau de sentiers étendu, incluant des sentiers courbes.
- Afficher le contenu d'un tampon au fil du temps dans un tableau de bord.

Étude A-Star

Partie 3, Section 2 (Contrôle des trajectoires de déplacement de l'exécuteur de tâches à l'aide de A*)

- A* est un moyen alternatif aux réseaux de chemins pour contrôler l'exécuteur des tâches Voyage. Ce modèle simple illustre les bases du fonctionnement de A* et comment l'intégrer dans un modèle. • Illustre l'utilisation d'un modèle d'étude pour tester un concept et comprendre le comportement d'un modèle dans un environnement isolé.

Primer_3-4

Partie 3, Section 2 (Contrôle des trajectoires de déplacement de l'exécuteur de tâches à l'aide de A*)

- Configurer le modèle pour utiliser l'algorithme A* afin de contrôler le déplacement du Task Executer (TE). A* est un moyen alternatif à l'utilisation des réseaux de chemins pour le déplacement du TE.
- Spécifiez les objets du modèle que le TE doit éviter ; ajoutez une barrière et Objets diviseurs.
- Afficher les itinéraires de déplacement via une carte thermique.
- Définir et accéder aux vues du modèle.
- Réorganiser le contenu d'une file d'attente lorsqu'un élément arrive en fonction d'un élément étiquette

Primer_3-5

Partie 3, Section 3 (Utilisation d'une liste d'éléments pour une logique de routage complexe)

- Règles de réorganisation simples pour les files d'attente. Trier la file d'attente en fonction du type d'élément de flux.
- Introduction de base et définition de l'outil de modélisation des listes, y compris la définition des champs, l'utilisation des constructions Push To et Pull From Lists et la visualisation le contenu et les commandes en souffrance d'une liste.
- Dans l'exemple, une liste est utilisée pour réorganiser une file d'attente en fonction de deux critères : temps dans la file d'attente et type d'élément.

Primer_3-6a	Partie 3, Section 4 (Expérimentation dans FlexSim) • Configuration de base de l'expérimentateur – définition des variables de décision/indépendantes, des mesures de performance et des paramètres d'exécution ; génération et analyse de la sortie standard. • Évaluer l'effet de la taille du tampon sur les performances (nombre d'arrivées redirigées vers un stockage insuffisant).
Primer_3-6b	Partie 3, Section 4 (Expérimentation dans FlexSim) • Un exemple d'extension pour évaluer l'effet d'une variable supplémentaire, le mix produit (pourcentage de chaque type de produit), sur une autre mesure de performance (débit du système).
Primer_4-1	Partie 4, Section 2 (Introduction au flux de processus – Création de l'inventaire initial) • Environnement de flux de processus de base. • Modèle de flux de processus simple pour créer des éléments de flux dans toutes les files d'attente (initiales inventaire) à l'aide des activités Source planifiée et Créer un objet. Paramètres définis à l'aide des recherches dans la table globale. • Utilisez une variable globale de type tableau pour généraliser le processus ci-dessus afin que l'inventaire peut être initialisé dans n'importe quel nombre de files d'attente.
Primer_4-2	Partie 4, Section 3 (Modélisation de la politique de réapprovisionnement des stocks à l'aide du flux de processus) • Créez une étiquette sur chaque file d'attente indiquant le composant qu'elle stocke. • Créez une autre variable globale contenant un pointeur vers l'objet Séparateur pour chaque composant. • Créez un groupe de files d'attente qui stockent des composants. Utilisez l'outil Groupe pour vous aider à développer un processus général de gestion de l'inventaire dans un nombre quelconque de files d'attente. • Vérifiez la nécessité de réorganiser en « écoutant » les sorties des files d'attente à l'aide de l'activité Source déclenchée par un événement. Utilisez l'activité Affecter des étiquettes pour obtenir et enregistrer des informations sur l'état actuel du système. Comparez le numéro dans la file d'attente avec le point de réorganisation à l'aide de l'activité Décider. • Si la décision du processus décrit ci-dessus nécessite une nouvelle commande, utilisez : l'activité Retarder pour implémenter le délai de nouvelle commande, Modifier le visuel pour modifier la couleur de l'objet indiquant qu'une nouvelle commande a été passée et l'activité Créer un objet pour placer l'élément commandé dans le modèle.
Primer_4-3a	Partie 4, Section 4 (Séquences de tâches personnalisées dans le flux de processus) • Ajout d'un objet modèle 3D qui représente un kiosque et l'inclut dans le parcours de déplacement de l'opérateur. Il est utilisé ultérieurement dans le cadre d'un exemple qui crée une séquence de tâches personnalisée dans Process Flow pour contrôler le comportement d'un opérateur. • Augmentez le taux de production entrant de 25 % en ajustant les paramètres de distribution du temps d'arrivée entre la source. • Diverses actions de maintenance du modèle : confirmer les paramètres, rétablir l'utilisation du réseau de chemins pour le déplacement de l'opérateur qui avait été remplacé par l'algorithme A*, ajouter une courbure à certains chemins du réseau pour éviter les objets et masquer la disposition importée.

Flux de processus TE simple, partie 4, section 4 (séquences de tâches personnalisées dans le flux de processus)

- Créez une séquence de tâches personnalisée simple dans Process Flow et comparez son comportement à la séquence de tâches de déplacement par défaut utilisée par les opérateurs.
- Illustrez la relation entre les événements dans le modèle 3D et le processus Couler.

Primer_4-3b

Partie 4, Section 4 (Séquences de tâches personnalisées dans le flux de processus)

- Appliquer les concepts appris dans le modèle d'étude au modèle d'amorce principal.
- Ajoutez une séquence de tâches personnalisée à l'opérateur de finition qui implique la saisie d'informations à un kiosque après avoir chargé une machine de finition.

Primer_4-3c

Partie 4, Section 4 (Séquences de tâches personnalisées dans le flux de processus)

- Ajoutez l'opération de configuration du processeur à la séquence de tâches personnalisée créée dans le flux de processus dans le modèle précédent. La tâche de configuration est ajoutée à la séquence de tâches de transport et de travail du kiosque. Nécessite l'ajout d'une étiquette au processeur qui correspond au type de l'élément de flux qui vient de terminer le traitement.

Primer_5-1

Partie 5, Section 1 (Module Entrepôt) et 2 (Traitement des commandes)

- Utilisez des objets Rack personnalisés pour stocker des composants.
- Présenter un modèle simple de génération et de traitement des commandes.

Les commandes ont un mélange de composants généré de manière aléatoire en fonction d'une distribution empirique. Les commandes sont exécutées à partir des racks. La complexité survient lors de l'écriture du mélange de composants de chaque commande dans une table globale qui est utilisée par un combinatoire pour exécuter la commande. De petits extraits de code personnalisés sont nécessaires.

Un nouveau tableau de bord de mesures de performance est ajouté.

La logique de traitement des commandes est « cachée » dans le modèle à l'aide d'un objet visuel avec une forme de bureau importée.

ANNEXE - GLOSSAIRE

Cette annexe fournit les définitions de certains des termes clés utilisés dans l'abécédaire.

Forme 3D	Représentation visuelle d'un objet définie via un fichier graphique importé. La taille, l'emplacement, la couleur, etc. sont définis via l'interface utilisateur de l'onglet Général de l'objet.
Algorithme A*	Une méthode de recherche heuristique utilisée pour trouver le chemin le plus court entre des objets en tenant compte des barrières ou des obstacles et des zones de non-circulation.
Module A*	Un outil FlexSim permettant de créer des barrières et d'identifier les objets fixes qui constituent des barrières dans un modèle. Les barrières influencent et restreignent les trajectoires de déplacement du Task Executer (TE) entre les objets. Contrairement aux réseaux de chemins, qui contrôlent également le mouvement du Task Executer, A* indique au TE où ne pas se déplacer, contrairement aux réseaux de chemins, qui restreignent les déplacements d'un TE.
Activité (flux de processus)	Opérations logiques ou étapes d'un processus logique qui constituent les éléments constitutifs du flux de processus de FlexSim. Elles sont analogues aux objets en 3D dans la mesure où elles (1) sont déplacées de leur bibliothèque vers une surface de modélisation ou un espace de travail de flux de processus et (2) ont des propriétés qui définissent leur comportement.
Ensemble d'activités (flux de processus)	Activités préconfigurées regroupées qui modélisent une tâche de base du module Personnes, telles que Marcher puis Traiter, Escorter puis Traiter, Attendre puis Traiter, etc.
Adresse (Rack)	Identifiant de l'emplacement/stockage d'un élément dans un système de stockage. Il s'agit généralement d'une combinaison de lettres, de chiffres et de séparateurs qui identifie de manière unique un emplacement dans un système de stockage.
AGV	Véhicule à guidage automatique. Un moyen de transporter des objets à l'aide de robots portables.
Analyse	Voir Analyse de simulation.
Animation	Une séquence de mouvements d'objets déclenchés lors de l'exécution d'une simulation.
Tableau	Une structure de données composée d'une série ordonnée d'éléments indexés.
Baie (Rack)	Une section d'un objet Rack qui représente les zones de stockage le long de l'axe horizontal.
Simulation continue	Type de simulation dans lequel les états d'un système changent continuellement au fil du temps, par exemple le remplissage d'un réservoir avec de l'eau ou un autre fluide. On peut comparer ce type de simulation à des événements discrets dans lesquels les états changent à des moments discrets dans le temps, par exemple une pièce arrivant sur une machine pour être traitée.
Convoyeur	Un moyen mécanique de déplacer des objets entre des points dans l'espace. Il existe différents types de convoyeurs, qui peuvent tous être facilement modélisés dans FlexSim, notamment : • Convoyeur à bande, parfois appelé convoyeur non-accumulateur, se comporte comme suit. Un élément se déplace sur le convoyeur jusqu'à la fin, puis s'arrête s'il ne peut pas être retiré (objet en aval ou transport non

	disponible). Lorsqu'un article s'arrête, la bande s'arrête et tous les autres articles sur le convoyeur s'arrêtent à leur emplacement actuel, • Convoyeur de fusion, combinez les articles de plusieurs lignes de convoyeurs en une seule ligne pour un transport ultérieur. • Convoyeur électrique et libre, utilise un rail libre et plusieurs rails d'entraînement pour se déplacer articles chargés sur des chariots via un système. • Convoyeur à rouleaux, parfois appelé convoyeur à accumulation, se comporte comme suit. Un article se déplace le long du convoyeur jusqu'à la fin puis s'arrête s'il ne peut pas être retiré (objet en aval ou transport non disponible). Les articles suivants sur le convoyeur continuent de circuler sur le convoyeur et s'arrêtent derrière celui qui précède. • Convoyeur à limaces, un type de fusion où un groupe d'articles accumulés est libéré pour un transport ultérieur en tant que groupe, ainsi les articles sont libérés en « limaces ». • Le convoyeur de tri transporte les articles vers différentes destinations en fonction des critères et des propriétés des articles. Le tri implique généralement des objets logiques de convoyeur tels que des points de décision, des stations et des cellules photoélectriques.
Tableau de bord	Zone d'affichage des valeurs d'une variable au cours de l'exécution d'un modèle, généralement l'état actuel d'un système ou une mesure récapitulative (par exemple la moyenne). L'affichage peut être sous forme de texte, mais il s'agit généralement d'un graphique ou d'un diagramme qui se met à jour au fur et à mesure de l'exécution du modèle. Les tableaux de bord offrent un moyen de visualiser la dynamique du système.
Simulation à événements discrets	Moyen de prendre en compte la dynamique d'un système en créant et en gérant des événements à des moments discrets dans le temps. Chaque événement modifie un ou plusieurs états d'un système. Le changement d'état résultant et la logique de modélisation provoquent une action ou une activité se produire.
Expert du domaine	Une personne possédant des connaissances ou des compétences spécialisées dans un domaine d'intérêt.
Notation par points	Convention de notation dans la programmation orientée objet où les éléments d'un objet (variables et méthodes) sont séparés par des points, par exemple Processor.Type où Type est un attribut variable de l'objet Processor.
Temps d'arrêt	La période pendant laquelle une ressource n'est pas disponible pour exécuter ses fonctions de base. Les temps d'arrêt sont soit planifiés, soit imprévus. • Les temps d'arrêt planifiés sont censés se produire à des moments connus et généralement se répètent régulièrement. Les exemples incluent : les horaires de travail, les pauses des opérateurs et les contrôles de qualité périodiques. Les temps d'arrêt planifiés sont mis en œuvre dans FlexSim via l'outil Time Table. • Les temps d'arrêt imprévus surviennent de manière inattendue. Exemples : pannes de machines et absentéisme des opérateurs. Les temps d'arrêt imprévus sont implémentés dans FlexSim via l'outil MTBF/MTTR.
Événement	Occurrence à un instant donné. Lorsqu'un événement se produit, il entraîne un changement d'un ou de plusieurs états du système et éventuellement une ou plusieurs actions.
Expérience	Ensemble de scénarios et de mesures de performance pris en compte pour l'analyse. Le modèle de simulation est exécuté pour un nombre de répliques et une durée prescrits et peut impliquer l'exclusion d'une période de préchauffage.

Expérimentateur	Un outil de conception, d'exécution, d'analyse et éventuellement d'optimisation de modèles de simulation. Il permet de définir des scénarios, des mesures de performance, le nombre de répliques, le temps ou la durée simulés et de déterminer si une période de préchauffage est envisagée. Une connexion directe à OptQuest pour l'optimisation est fournie.
Ajustement expert	Logiciel inclus avec FlexSim, développé par le Dr Averill Law, pour ajuster au mieux les données aux distributions de probabilité. Le logiciel est généralement utilisé pour définir les distributions d'entrée d'un modèle de simulation à partir de données opérationnelles, mais peut également être utilisé pour caractériser les données de sortie d'une simulation en termes de distributions de probabilité.
Ressource fixe	Objets dans un modèle qui sont fixes ou stationnaires, par exemple un processeur ou un combinateur. En règle générale, les éléments de flux de processus de ressources fixes.
FlexScript	Un langage de script, qui est un sous-ensemble de C++, au sein de FlexSim qui peut être utilisé pour définir la logique et les comportements via un codage personnalisé. FlexScript comprend de nombreuses fonctions ou commandes prédéfinies pour effectuer des opérations de programmation courantes.
Élément de flux	Comme son nom l'indique, il s'agit d'un élément qui circule dans un modèle de simulation. Le mouvement est déclenché par des événements et contrôlé par la logique du modèle. Similaire aux entités ou aux transactions dans d'autres logiciels de simulation.
Corbeille Flowitem	Un outil dans la boîte à outils pour personnaliser et créer des classes d'éléments de flux, y compris la taille, la forme, le graphique, les étiquettes, la méthode d'emballage, etc.
Tableau global	Un moyen systématique de stocker des informations en termes de lignes et de colonnes.
Variable globale	Informations définies par l'utilisateur auxquelles il est possible d'accéder et de mettre à jour à tout moment dans un modèle FlexSim au cours d'une simulation. Chaque variable est typée comme un entier, un réel, une chaîne, un tableau, etc.
Étiquette	Une propriété définie par l'utilisateur, sur un objet ou un élément, qui peut être définie, utilisée et/ou mise à jour à tout moment au cours d'une simulation.
Niveau	Espaces de stockage le long de l'axe vertical d'une baie dans un objet Rack.
Liste	Un outil permettant de créer des flux complexes dans un modèle. En gros, dans certaines conditions, un objet envoie des informations vers une liste (appelée entrée de liste) et dans d'autres conditions, un objet, à l'aide de critères de sélection, extrait une entrée de la liste, ce qui entraîne une action dans un modèle.
Ressource mobile	voir Task Executer.
Modèle	Représentation ou résumé d'un système et de son comportement. Un modèle représente les composants d'un système et l'interaction entre eux, la variabilité inhérente au système et le comportement dynamique du système.
Fidélité du modèle	Le degré auquel un modèle représente le système réel. Bien qu'il puisse sembler que plus c'est mieux, dans ce cas, ce n'est pas le cas. Un modèle ne doit être aussi détaillé que nécessaire pour répondre aux questions posées. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire ; déterminer la bonne fidélité vient avec la pratique et l'expérience.
Modélisation	Voir Modélisation de simulation.

Surface de modélisation	Interface dans laquelle les modèles sont construits dans l'espace 3D en faisant glisser et en déposant des objets sur la surface quadrillée et en les localisant dans l'espace 3D en fonction de leurs coordonnées x, y et z. Dans FlexSim, l'unité de mesure de la grille de surface est spécifiée comme unité de longueur au démarrage d'un modèle ; par exemple, si l'unité de longueur est le pied, chaque unité de grille représente un pied dans les directions x et y. Des environnements de modélisation similaires sont disponibles lors de la définition de la logique du modèle dans Process Flow et de la création de graphiques et de diagrammes dans Dashboards ; cependant, il s'agit simplement de surfaces de travail sans dimension pour organiser le travail.
Simulation de Monte Carlo	Un moyen d'obtenir des résultats numériques basés sur un échantillonnage aléatoire répété.
MTBF/MTTR	Temps moyen entre pannes / Temps moyen de réparation. Dans FlexSim, cet outil offre la possibilité de modéliser la fiabilité d'un objet en termes d'un ensemble de paramètres et de propriétés tels que : le temps entre pannes (temps de fonctionnement), la durée des temps d'arrêt, les ressources nécessaires, les états affectant le temps entre pannes (par exemple, le temps d'horloge par rapport au temps de traitement), etc. En règle générale, le temps entre pannes et les temps de réparation sont des variables aléatoires.
Objet	Une représentation prédéfinie, mais personnalisable, des actions couramment rencontrées dans les systèmes d'exploitation, telles que les retards planifiés et non planifiés (par exemple, le traitement, le stockage), le transport par des moyens fixes (par exemple, un convoyeur) ou mobiles (par exemple, un opérateur), la combinaison ou la séparation d'objets, etc. Son comportement est défini par des propriétés spécifiées via son interface utilisateur, le générateur de logique de flux de processus ou un code informatique personnalisé utilisant FlexScript.
Bibliothèque d'objets	Liste des objets disponibles pouvant être sélectionnés et glissés et déposés sur la surface de modélisation ou de travail. La bibliothèque FlexSim principale contient des ressources fixes, des exécuteurs de tâches, des convoyeurs, des fluides, des modules, etc. Des bibliothèques d'objets utilisateur peuvent être développées et contiennent des objets spéciaux développés par l'utilisateur. D'autres bibliothèques sont disponibles pour la définition de la logique dans le flux de processus et la création de diagrammes et de graphiques.
Diagramme de flux d'objets	Une méthodologie de création de diagrammes, utilisée pendant la phase de conception conceptuelle du développement du modèle, pour identifier et représenter les différents éléments et relations du système qui doivent être pris en compte par la simulation.
Dynamique opérationnelle	L'évolution du comportement et des performances d'un système d'exploitation au fil du temps.
Système d'exploitation	Ensemble d'éléments qui transforment les entrées en sorties par le biais d'un ensemble d'activités et de processus connexes qui nécessitent diverses ressources, telles que des équipements, du matériel, des personnes et des informations. Les systèmes d'exploitation sont caractérisés par des interactions complexes entre les ressources, de nombreuses sources de variabilité et présentent un comportement dynamique, c'est-à-dire des changements dans le temps.
OptQuest	Un logiciel d'optimisation de simulation, développé et maintenu par OptTek Systems, Inc., qui fournit des algorithmes et des techniques d'analyse pour déterminer les meilleures valeurs d'entrée pour obtenir les meilleurs résultats.
Réseau de sentiers	Un ensemble de nœuds connectés qui définit un chemin sur lequel les exécuteurs de tâches (TE) peuvent se déplacer. Dans FlexSim, les chemins peuvent restreindre la direction du déplacement, la vitesse et le dépassement, ainsi qu'être en ligne droite ou en courbe. Contrairement à A-Star, qui contrôle également les tâches

	Mouvement d'exécuteur, un réseau de chemins restreint ou limite explicitement les endroits où un TE peut se déplacer ; alors que, A* identifie les endroits où un TE doit éviter ou ne peut pas se déplacer.
Mesure de la performance	Un résultat d'un modèle de simulation qui présente un intérêt pour l'analyse et la compréhension du comportement estimé du système considéré.
Port	Un moyen pour les éléments de flux de se déplacer vers et hors des objets (ports d'entrée et ports de sortie). Il faut également fournir un moyen de communication entre les objets (ports centraux). Chaque fois que deux éléments sont connectés, un port est créé sur chaque objet. En théorie, il n'y a pas de limite au nombre de ports qu'un objet peut avoir.
Déroulement du processus	Générateur de logique de type organigramme par glisser-déposer dans FlexSim , utilisé pour spécifier la logique inter-objet ou intra-objet.
Logique de traction	Un moyen de circulation entre des objets où la décision quant à l'objet à partir duquel un élément est obtenu est déterminée par l'objet récepteur, et non par l'objet expéditeur. Voir aussi Logique Push.
Logique de poussée	Moyen de circulation entre objets où la décision quant à l'objet qui reçoit l'élément est déterminée par l'objet expéditeur, et non par l'objet destinataire. Voir également Logique Pull.
Système de file d'attente	Composé de trois éléments principaux : les clients, les serveurs et les files d'attente (également appelées tampons). Les clients ont besoin d'un service d'un ou de plusieurs serveurs et si un serveur n'est pas disponible lorsque le client demande le service, le client attend dans la file d'attente jusqu'à ce qu'un serveur soit disponible. L'interaction entre les trois éléments se traduit par le comportement du système.
Fiabilité	La probabilité qu'un objet remplisse les fonctions souhaitées dans certaines conditions pendant une période donnée. Une autre façon de l'exprimer est de dire que la fiabilité est la probabilité qu'un objet ne tombe pas en panne pendant une période donnée. Voir MTBF/MTTR pour les moyens de spécifier la fiabilité dans FlexSim.
Réplication	Répétition d'une expérience de simulation. Les réplications sont nécessaires car la simulation implique des variables aléatoires ou des paramètres stochastiques.
Routage	La logique utilisée pour déplacer les éléments de flux entre les objets. Généralement, les éléments sont « poussés » d'un objet vers un autre, mais peuvent également être « tirés » d'un objet vers un autre. Le routage est généralement défini dans l'onglet Flux d'un objet. - La logique push consiste à décider quel port de sortie sera utilisé et inclut le premier objet en aval disponible ou celui avec la file d'attente la plus courte, conditionnée par la valeur de l'attribut de l'élément (étiquette) ou par un état du système, etc. - Les options de logique d'extraction sont similaires à celles utilisées pour la poussée, mais la décision implique quel port d'entrée sur l'objet doit être utilisé pour obtenir un élément.
Durée d'exécution	Durée d'une simulation exécutée en temps simulé et non en temps réel. Temps dans FlexSim est sans unité ; son contexte est fourni par la spécification des unités de temps par l'utilisateur (par exemple, secondes, minutes, jours). Si l'utilisateur spécifie les unités du modèle en secondes, alors un temps d'exécution de 10 000 correspond à 10 000 secondes de temps simulé (environ 2,8 heures).

Vitesse de course	Vitesse d'exécution d'un modèle par rapport au temps réel. Par exemple, si les unités d'un modèle sont spécifiées en secondes, une vitesse d'exécution de 1 000 signifie que le modèle s'exécute 1 000 fois plus vite qu'en temps réel. Par conséquent, si le temps d'exécution d'un modèle est de 10 000 secondes (environ 2,8 heures) et que la vitesse d'exécution est définie sur 1 000, la simulation de 2,8 heures prendra 10 secondes pour s'exécuter.
Scénario	Combinaison de paramètres ou de caractéristiques de variables de modèle. Les valeurs des variables sont modifiées au cours de l'expérimentation afin de déterminer leur effet sur les performances estimées du système.
Simulation	Un processus qui implique la modélisation et l'analyse d'un système opérationnel afin d'améliorer les performances organisationnelles.
Analyse de simulation	Les modèles de simulation sont conçus pour l'analyse. Il s'agit donc de la manière d'utiliser un modèle de simulation pour expérimenter et tester des idées et des alternatives avant de décider des actions à entreprendre et d'engager des ressources. Les analyses peuvent être effectuées dans le logiciel ou exportées vers d'autres logiciels. En plus des analyses de sortie, des analyses d'entrée sont nécessaires pour définir les propriétés du système et les représenter dans un modèle. Souvent, les analyses d'entrée impliquent la sélection des distributions de probabilité les plus appropriées pour représenter les aspects du système, par exemple les temps de processus, les temps d'arrivée et la qualité.
Modélisation par simulation	Les moyens de représenter un système physiquement (taille, distance, vitesse, etc.) et logiquement (quoi, qui, quand et où les choses sont faites, ainsi que combien et combien de temps) afin de comprendre son comportement dans l'espace et le temps et d'évaluer les conséquences possibles des actions, virtuellement.
Fente (rack)	Un espace de stockage dans un objet Rack qui est une subdivision d'une baie dans la direction horizontale.
État	Une condition d'un système ou la valeur d'une variable système, par exemple si une ressource est occupée ou inactive ou combien de clients sont actuellement dans le système.
Durée du séjour	Combien de temps un élément reste dans un objet.
Modèle d'étude	Un petit modèle développé pour tester et valider une méthode ou un concept de manière isolée avant de l'intégrer au modèle principal. Cette bonne pratique de modélisation est couramment utilisée pour développer la logique d'un objet unique ou d'un ensemble d'objets.
Tableau	Un moyen systématique de stocker des informations. Dans FlexSim, les tableaux peuvent être importés depuis ou exportés vers Microsoft Excel. Voir Tableau global ou Calendrier.
Exécuteur de tâches	Ressource mobile qui se déplace dans un modèle, généralement pour déplacer des éléments de flux entre des objets. Il peut s'agir d'objets tels qu'un opérateur, un chariot élévateur, un AGV, une grue, etc. Comme son nom l'indique, l'objet exécute une séquence de tâches envoyées par un autre objet. Les tâches comprennent le déplacement entre des objets, le chargement d'un élément, le traitement d'un élément, etc.
Séquence de tâches	Un ensemble de tâches qu'un exécutant (opérateur, chariot élévateur, grue, etc.) exécute. En règle générale, les séquences de tâches sont demandées et envoyées par des ressources fixes et impliquent des tâches telles que le déplacement entre des objets, le chargement d'un élément, le traitement d'un élément, etc.

Calendrier	Un moyen de définir et de spécifier la disponibilité déterministe d'une ressource, comme l'horaire de travail, les temps de pause des opérateurs, les inspections périodiques, etc.
Jeton	Composant de base de la logique de flux de processus de FlexSim . Les jetons sont analogues aux éléments de flux en 3D dans la mesure où ils circulent à travers les activités au cours d'une simulation. Cependant, les jetons sont généralement plus abstraits que les éléments de flux, car ils représentent généralement un flux logique plutôt qu'un flux physique. Chaque jeton possède un ensemble d'étiquettes ou de caractéristiques.
Boîte à outils	Un type de bibliothèque qui contient des outils ou des aides à la modélisation, tels que des tables de données, des horaires, des systèmes de stockage, etc.
Transfert	Objets qui sont automatiquement créés dans un modèle chaque fois qu'un segment de convoyeur est connecté à un autre segment de convoyeur ou à un autre type de ressource fixe.
Arbre	La structure de données hiérarchique orientée objet qui stocke les données du modèle. Dans FlexSim, toutes ces données sont facilement accessibles.
Déclenchement	Emplacement dans un modèle, généralement sur un objet, où des actions facultatives peuvent être définies pour se produire lorsque certaines conditions sont remplies lors de l'exécution d'un modèle, telles que : lorsqu'un élément de flux entre/sort d'un objet, qu'un processus est terminé, qu'un message est reçu, que le modèle est réinitialisé. Il existe de nombreux types d'actions qui peuvent se produire lorsqu'un déclencheur est « activé », telles que : modifier l'apparence d'un élément (forme, couleur, etc.), lire/écrire une valeur de tableau ou d'étiquette, ouvrir/fermer des ports, envoyer un message, etc.
Unités	Unités de mesure - temps, longueur et volume (pour les modèles basés sur des fluides uniquement) - qui doivent être spécifiées au début d'une simulation.
Validation	Le processus permettant de déterminer si un modèle est suffisamment précis pour l'utilisation prévue.
Vérification	Le processus permettant de déterminer si un modèle a été implémenté correctement.
Réchauffer	Une période de temps au début d'une simulation pendant laquelle les statistiques ne sont pas collectées. Cela permet à la simulation d'atteindre un point où les conditions sont plus représentatives de celles qui se produiraient dans le système réel. Par exemple, une simulation peut démarrer avec toutes les ressources vides et inactives, ce qui peut ne pas être typique dans le système réel, et donc les statistiques seraient biaisées à la baisse si ce moment précoce était inclus dans une analyse.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Allen G. Greenwood, Ph. D., éducation permanente



Allen est actuellement spécialiste de l'enseignement de la simulation chez FlexSim Software Products, Inc. et professeur émérite d'ingénierie industrielle et des systèmes à l'université d'État du Mississippi. L'un de ses objectifs professionnels fondamentaux à long terme, tant dans la pratique que dans le monde universitaire, a été d'améliorer et d'accroître l'application de la simulation pour soutenir les processus de résolution de problèmes et de prise de décision.

En plus de ses postes de professeur à l'Université d'État du Mississippi, il a été professeur de gestion de l'ingénierie à l'Université de technologie de Poznan en Pologne, professeur et président du département de gestion de l'ingénierie à l'Université Prince Sultan au Royaume d'Arabie saoudite, professeur d'ingénierie à l'Université américaine d'Arménie et professeur adjoint de sciences de gestion à l'Université Northeastern et à Virginia Tech.

Dans toutes ces institutions, il a développé et enseigné des cours de simulation de systèmes aux niveaux licence, master et professionnel. En outre, il a enseigné des cours de recherche opérationnelle/science de gestion, de conception de systèmes logistiques, d'ingénierie de systèmes d'entreprise, de gestion de projets, de statistiques, d'analyse de décisions, de systèmes d'information, etc.

Les intérêts de recherche et l'expertise d'Allen comprennent la conception et l'analyse des systèmes de production et de projets ; la modélisation, l'analyse et l'optimisation de la simulation ; ainsi que la conception et l'application de systèmes d'aide à la décision.

Avant de se lancer dans le monde universitaire, il a occupé des postes d'ingénieur et de superviseur chez American Enka Company et General Dynamics Corporation. Au cours de sa carrière universitaire, il a dirigé ou a été l'un des principaux contributeurs à de nombreux projets dans l'industrie, principalement dans le domaine de la simulation de systèmes. En conséquence, son expérience professionnelle couvre une grande variété de domaines - conception et développement techniques (avions militaires et aérospatiale), systèmes de fabrication et de production (avions militaires, construction navale, automobile, fibres textiles, soins de santé, systèmes électriques, systèmes de maintenance, produits de consommation, etc.) et gestion de projets. Ses travaux ont été financés par des organisations telles que le laboratoire de recherche de l'US Air Force, l'Office of Naval Research, le Naval Sea Systems Command, la NASA, Northrop Grumman Ship Systems, Nissan North America, General Electric Aviation, le Center for Advanced Vehicular Systems (MSU) et l'université de technologie de Poznan.

Il est l'auteur ou le co-auteur de plus de 150 œuvres créatives, y compris des articles de revues et de conférences, des rapports techniques, des logiciels, etc. En outre, il est co-auteur de *Applied Simulation: Modeling and Analysis Using FlexSim*, actuellement dans sa cinquième édition, et a récemment rédigé deux manuels, l'un axé sur la simulation en général et l'autre sur l'utilisation du logiciel FlexSim.

Allen a obtenu ses diplômes BSIE, MSIE et Ph.D. (sciences de gestion) respectivement à la North Carolina State University, à l'Université du Tennessee et à Virginia Tech. Il est ingénieur professionnel agréé (retraité) au Texas.

Allen peut être contacté à allen.greenwood@flexsim.com.